Creatom 扩维原子

2026年第一季度工作总体汇报

2026年3月

Q1 财务数据表现（财报）

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

- 利润情况：
  - **合并毛利润22.59万元，毛利率 64.63%**，1、加工服务类毛利高，2、上科大沉积腔项目人工较低，故而利润较高；
  - **合并净利润 -632.58万元**（扩维原子 - 401.44 万元、新材料 - 231.13万元）
- 资产总额
  - **合并资产总额6291.54万元**
  - **其中流动资产3949.2万元**（相关明细见右侧表格）。
- 负债总额
  - **合并负债总额 5078.21万元**
  - 主要为其他应付款 5000.00万元（债转股协议欠款）
  - **预收账款6.6万元**（松山湖超高真空腔体材料预付款）
- 所有者权益
  - **合并总额1213.32万元**，实收资本 618.75 万元，资本公积 5089.38 万元，**未分配利润 - 4494.8万元**。

项目	2026年1-3月（万元）		
	合并报表	扩维原子报表	新材料报表
主营业务收入	34.95	34.95	-
其中：销售商品收入	33.82	33.82	-
提供服务收入	1.13	1.13	-
销售费用	100.44	70.42	30.02
管理费用	212.01	103.69	108.33
研发费用	351.03	258.02	93.01
净利润	-632.58	-401.44	-231.13
期末资产总额	6291.54	8213.13	1218.87
其中：流动资产	3949.20	3978.49	811.18
非流动资产	2342.34	4234.65	407.70
年末所有者权益	1213.32	3157.52	355.80

资产类别	总金额	明细项目	金额	备注
流动资产	3949.20	货币资金	1934.80	-
		应收账款	683.92	铜燧钼科技 509 万（未开票设备款）、丰茂智能90万、兰化所70万、上科大沉积腔13.61万
		其他应收款	62.91	房屋押金 51.3 万、代缴社保 / 备用金11.61 万
		预付账款	471.57	北京嘉晞 196.83 万（已提补充协议流程，预计9月收回退款结清账务）、项目预付款 274.73 万（待尾款开票）
		存货	372.11	电爆设备 226.55 万、单原子团簇53.09万（仅含5台原子捕获装置费用）、流量控制器32.05万、团簇设备组件20.82万、纳米粉末耗材 39.6 万
		其他流动资产	429.90	增值税待抵扣税额
非流动资产	2342.34	在建工程	1799.73	-
		固定资产	232.42	-
		长期待摊费用	302.18	-
资产总计	6291.54	-	-	-

Q1 财务数据表现（预算-利润预实）

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

收入分析

- 扩维原子合并收入为34.95万元，低于预算的43.13万元，完成率81.04%，主因项目进度不及预期，其中：
  - 兰化所PVD项目，因第三方社保问题延期，目前已解决，预计4月收第一笔货款，第二季度确认收入；
  - 国防科大离子注入服务，目前已整理完服务账单，金额累计有16.97万元，等待对方回复。

毛利润分析

- 扩维原子合并毛利润为 22.59万元，毛利率 64.63%，主因：
  - 加工服务类毛利高；
  - 上科大沉积腔项目人工较低，故而利润较高。

费用分析

- 扩维原子合并费用总额为663.49万元，完成率93.78%，基本按预算执行，但两家公司之间预算略有偏差，归属扩维原子科技公司的费用占比较高。

2026年1-3月利润表预实对比统计　单位：万元

扩维原子合并				扩维原子公司				新材料公司			
项目	实际累计	预算累计	进度百分比	项目	实际累计	预算累计	进度百分比	项目	实际累计	预算累计	进度百分比
收入	34.95	43.13	81.04%	收入	34.95	43.13	81.04%	收入	-	-	
成本	12.36	27.21	45.43%	成本	12.36	27.21	45.43%	成本	-	-	
毛利润	22.59	15.92	141.93%	毛利润	22.59	15.92	141.93%	毛利润	-	-	
毛利率	64.63%	36.90%	175.14%	毛利率	64.63%	36.90%	175.14%	毛利率	0.00%	0.00%	
费用	663.49	707.51	93.78%	费用	432.13	407.05	106.16%	费用	231.36	300.46	77.00%
销售费用	100.44	121.23	82.85%	销售费用	70.42	65.92	106.83%	销售费用	30.02	55.31	54.28%
管理费用	212.01	214.30	98.94%	管理费用	103.69	96.30	107.67%	管理费用	108.33	118.00	91.81%
研发费用	351.03	371.98	94.37%	研发费用	258.02	244.83	105.38%	研发费用	93.01	127.15	73.15%
利润总额	-632.58	-691.77	91.44%	利润总额	-401.44	-391.23	102.61%	利润总额	-231.13	-300.54	76.91%

Q1 财务数据表现（预算-资金预实-流入）

- 扩维原子合并抵销后应收账款资金流入总额为6.6万元，低于预算的300.9万元，完成率2.19%。主要因年初高校开学时间晚，流程慢，导致回款延期。具体未达成回款有：
  - 鄂尔多斯项目预付款150万元（按0.8预估的回款120万），预计延后至项目交付；
  - 合肥GCIB项目预付款90万元（按0.5预估的回款45万），因招标延迟，待开标时确认；
  - 兰化所团簇设备56万元，预计延后至第二季度；
  - 哈工大ALD30万元，目前剩余90万尾款未开票，预计4月开票，第三季度收回尾款；
  - 上科大沉积腔13.6万元，预计延后至第二季度；
  - 兰化所PVD24万，每月8万，因第三方社保问题延期，目前已解决，预计4月收第一笔货款。
- 其他流入主要为1-3月为国债逆回购收益7.26万、个税手续费返还1.4万等。

2026年1-3月资金预实对比统计　单位：万元

扩维原子合并				扩维原子公司				新材料公司			
项 目	实际累计	预算累计	完成百分比	项 目	实际累计	预算累计	完成百分比	项 目	实际累计	预算累计	完成百分比
期初金额	2,599.23	2,598.00		期初金额	2,557.28	2,556.04		期初金额	41.96	41.96	
应收帐款资金流入	6.60	300.90	2.19%	应收帐款资金流入	6.60	300.90	2.19%	应收帐款资金流入	-	-	
政府补助流入	-	-		政府补助流入	-	-		政府补助流入	-	-	
其他流入	11.14	-		其他流入	9.51	-		其他流入	201.63	-	
资金流入合　计	217.74	300.90	72.36%	资金流入合　计	16.11	300.90	5.35%	资金流入合　计	201.63	-	
新增设备投入流出	6.55	280.80	2.33%	新增设备投入流出	2.57	56.80	4.52%	新增设备投入流出	3.98	224.00	1.78%
存货采购资金流出	79.46	150.47	52.81%	存货采购资金流出	72.29	137.47	52.58%	存货采购资金流出	7.17	13.00	55.15%
直接人工资金流出	431.32	477.48	90.33%	直接人工资金流出	284.57	275.54	103.28%	直接人工资金流出	146.75	201.94	72.67%
项目费用资金流出	7.70	14.41	53.39%	项目费用资金流出	7.70	14.41	53.39%	制造费用资金流出	-	-	
销售费用资金流出	25.58	20.21	126.61%	销售费用资金流出	19.29	15.25	126.49%	销售费用资金流出	6.29	4.96	126.97%
管理费用资金流出	92.39	99.82	92.56%	管理费用资金流出	58.49	56.52	103.48%	管理费用资金流出	33.90	43.30	78.30%
研发费用资金流出	38.86	41.05	94.67%	研发费用资金流出	22.34	21.50	103.91%	研发费用资金流出	16.52	19.55	84.52%
交纳税金资金流出	0.21	0.17	124.98%	交纳税金资金流出	0.04	0.09	43.14%	交纳税金资金流出	0.17	0.08	212.45%
其他流出	0.11	-		其他流出	200.08	-		其他流出	0.03	-	
资金流出合　计	882.17	1,084.41	81.35%	资金流出合　计	667.35	577.58	115.54%	资金流出合　计	214.82	506.83	42.38%
资金余额	1,934.80	1,814.49		资金余额	1,906.03	2,279.36		资金余额	28.77	-464.87	

Q1 财务数据表现（预算-资金预实-流出）

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

- 扩维原子合并资金流出总额为882.17万元，预算为1084.41万元，完成率81.35%。其中：
  - **设备投入流出6.55万元，完成率2.33%**，与预算280.8万元相差274.25万元，主因：**MLCC项目纳米粉末设备未验收，约有124万未支付**，新离子枪方案测试等约有100万差异，其余为核心装置项目投入差异。
  - **存货采购流出79.46万元**（鄂尔多斯项目预付款40万、上科大项目尾款19.5万、MLCC项目镍块实验耗材7万、零星采购备用金5万、哈工大ALD2.7万、兰化所2.27万等），**完成率52.81%**，因销售订单签订延期而延期；
  - **直接人工流出431.32万元，完成率90.33%**，其中扩维原子科技略有超支；
  - **销售费用流出25.58万元，超支5.38万元，其中差旅费超预支8万，会展费超支1.68万**，超支主要原因：差旅费整体预算集中在第二、三季度，而实际第一季度出差频率、会展数高于预期；
  - **管理费用流出92.39万元，完成率92.56%，研发费用流出38.86万元，完成率94.67%**；基本按预算执行，但两家公司之间预算略有偏差，归属扩维原子科技公司的费用占比较高。
  - **税金流出0.21万元，超支0.04万元，为印花税**，主要受新材料公司增资1300万元影响。

2026年1-3月资金预实对比统计　单位：万元

扩维原子合并				扩维原子公司				新材料公司			
项 目	实际累计	预算累计	完成百分比	项 目	实际累计	预算累计	完成百分比	项 目	实际累计	预算累计	完成百分比
期初金额	2,599.23	2,598.00		期初金额	2,557.28	2,556.04		期初金额	41.96	41.96	
应收帐款资金流入	6.60	300.90	2.19%	应收帐款资金流入	6.60	300.90	2.19%	应收帐款资金流入	-	-	
政府补助流入	-	-		政府补助流入	-	-		政府补助流入	-	-	
其他流入	11.14	-		其他流入	9.51	-		其他流入	201.63	-	
资金流入合　计	217.74	300.90	72.36%	资金流入合　计	16.11	300.90	5.35%	资金流入合　计	201.63	-	
新增设备投入流出	6.55	280.80	2.33%	新增设备投入流出	2.57	56.80	4.52%	新增设备投入流出	3.98	224.00	1.78%
存货采购资金流出	79.46	150.47	52.81%	存货采购资金流出	72.29	137.47	52.58%	存货采购资金流出	7.17	13.00	55.15%
直接人工资金流出	431.32	477.48	90.33%	直接人工资金流出	284.57	275.54	103.28%	直接人工资金流出	146.75	201.94	72.67%
项目费用资金流出	7.70	14.41	53.39%	项目费用资金流出	7.70	14.41	53.39%	制造费用资金流出	-	-	
销售费用资金流出	25.58	20.21	126.61%	销售费用资金流出	19.29	15.25	126.49%	销售费用资金流出	6.29	4.96	126.97%
管理费用资金流出	92.39	99.82	92.56%	管理费用资金流出	58.49	56.52	103.48%	管理费用资金流出	33.90	43.30	78.30%
研发费用资金流出	38.86	41.05	94.67%	研发费用资金流出	22.34	21.50	103.91%	研发费用资金流出	16.52	19.55	84.52%
交纳税金资金流出	0.21	0.17	124.98%	交纳税金资金流出	0.04	0.09	43.14%	交纳税金资金流出	0.17	0.08	212.45%
其他流出	0.11	-		其他流出	200.08	-		其他流出	0.03	-	
资金流出合　计	882.17	1,084.41	81.35%	资金流出合　计	667.35	577.58	115.54%	资金流出合　计	214.82	506.83	42.38%
资金余额	1,934.80	1,814.49		资金余额	1,906.03	2,279.36		资金余额	28.77	-464.87	

Q1 人力资源

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

Q1面临一定人员流动压力， Q1入职5人、离职3人、转正1人；销售经理已到位，销售内勤拟于3月31日到岗，软件工程师仍在寻访。

人员变动

类型	人数	详情
入职	5人	孙旭东（项目经理，1月9日）、董一夫（销售经理，3月4日）、郑宝英（销售内勤，3月31日）、陈国裕（普工，3月11日）、陈永远（普工，3月30月）
离职	3人	潘艳珠（销售内勤，4月6日，离职原因：年终奖不达预期+工作压力大+个人原因）、唐承伟（普工，2月28日）、石煜（普工，3月10日）
转正	1人	陈志颖（3月17日）

社招情况

岗位	初试	复试	结果
软件工程师	5场+	2人	候选人LZL背调发现学历造假（简历本科/实际中专），已终止
销售经理	多场	—	董一夫入职，3月4日到岗
销售内勤	8场+	4人进入复试，筛选1人	3月中下旬安排复试，储备候选人1名，拟于3月31日入职报到
应用/设备研发工程师	5场+	1人通过待复试	唐博士薪酬超出标准暂缓；吉林大学硕士7月入职
普工	12场+	2人通过	1人入职，1人储备

校招情况

场次	时间	简历	结果
厦门大学综合场	3月19日	10+份	核心岗位候选人1-2位匹配度较高
厦门大学物理/材料/化学学院专场	3月27日	10+份	匹配度一般，咱不安排面试

核心岗位进展

岗位	状态	到岗时间
销售经理	已入职	已到岗
软件工程师	寻访中	待定
销售助理	已入职	待3月31日入职
设备研发工程师	寻访中	待定
应用研发工程师	已签约	7月（吉林大学）
普工	在职+储备	已到岗

Q1 各项目进展

Q1共跟进17个项目，涉及合同金额约1587万元。

- 已完成/验收3个（回款中）：上科大团簇（100%回款）、上科大PVD、大湾区ALD（90万尾款待回）
- 交付中2个：兰化所PVD/粉末沉积设备（待付款发货）、上科大沉积腔（待四级杆改造后确认）
- 设计中2个：鄂尔多斯团簇设备、松山湖团簇设备

跟进中10个：合肥GCIB、国防科大团簇设备、陕科大团簇打印、光电所ALD、宇阳/福达粉末验证等

高风险5个：兰化所PVD回款风险、大湾区ALD尾款长期未回、鄂尔多斯技术+资金风险、合肥GCIB技术风险、宇阳镍粉氧含量偏高

No	项目名称	项目类型	所属阶段	当前进展	关键里程碑	风险	解决措施	Q2工作计划
1	兰化所团簇设备【142万】	团簇设备	已交付	验收文件无异常，验收款待跟进。客户拟与AFM设备捆绑处理尾款。	2025.12已交付。验收款45%约63万预计9月前回，尾款5%约7万质保期后收回。	客户将验收款与AFM设备捆绑处理，存在回款延误风险。	跟进客户商务关系，推动验收款到账。	跟进验收款回款。
2	兰化所PVD与粉末沉积设备【41万】	PVD	交付中	设备已完成发货前准备，待客户付款。代理商资质问题导致预付款未回。	预计4-5月发货，11月完成全部款项。	代理商资质问题导致付款流程延误，回款风险较高。	跟进客户商务关系，推动材料款到账。	待客户付款后发货。
3	上科大团簇设备【198.8万】	团簇设备	已完成	100%回款完成。超高真空阴极自研由厦门新瓷加工，5月中下旬完成四级杆改造和安装调试。	5月中下旬完成超高真空阴极加工。5月下旬现场安装调试。	四级杆兼容技术风险；外加工商返工风险。	充分模拟测试，与供应商协调沟通。	完成四级杆前端调试和超高真空阴极调试。

Q1 各项目进展

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

No	项目名称	项目类型	所属阶段	当前进展	关键里程碑	风险	解决措施	Q2工作计划
4	上科大沉积腔设备【27.2万】	沉积腔	交付中	待四级杆改造完成后确认科研费用和沉积腔尾款处理方式。	最快4月确认回款计划。	需等待四级杆改造完成，回款时间存在不确定性。	与客户保持沟通。	确认科研费用和尾款处理方式。
5	上科大PVD设备【12.6万】	PVD	已完成	已完成验收，100%回款。	100%回款完成，无待跟进事项。	无	无	无
6	清华大学单原子设备	单原子	跟进中	未签合同，未回款。	暂无明确里程碑。	合同尚未签订，存在不确定性。	持续跟进合同签订。	持续跟进。
7	大湾区大学ALD设备【180万】	ALD	已完成验收	已完成验收。90万尾款长期未回，客户通过代理商结算。	25.10.30已申请开票，至今未回款。	回款严重延误，代理商结算流程长。	持续跟进客户回款。	跟进90万尾款回款。
8	鄂尔多斯实验室团簇设备【386.4万】	团簇设备	设计中	设计中。4月完成结构设计和采购。2027.3前回全款。第二期拆分方案待客户确认。	4月完成结构设计和采购。6月腔体预验收。7月完成组装。9月完成整机运行。10月发货。	高风险：RTOF技术风险高；外加工商返工风险大；第二期拆分资金未确认。	跟进厦大研发；外加工商监控；尽快完成第二期拆分确认。	4月完成结构设计和采购。6月腔体预验收。
9	松山湖实验室团簇设备【271.58万】	团簇设备	设计中	设计中。3月完成结构设计。4月收到预付款135.79万。	3月完成结构设计。4月采购。6月腔体预验收。7月组装。8月整机运行。9月调试。10月发货。	外加工商返工风险。	外加工商过程监控和预验收。	4月采购。6月腔体预验收。

Q1 各项目进展

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

No	项目名称	项目类型	所属阶段	当前进展	关键里程碑	风险	解决措施	Q2工作计划
10	松山湖定制真空腔体【13.2万】	材料	已交付	已完成采购，3月现场安装。	3月安装。4月售后。6月前回验收款。	客户付款流程较长。	持续跟进客户付款。	3月安装。4月售后。
11	合肥同步辐射GCIB设备	团簇设备	跟进中	客户已出公告，预计7月开启正式采购。	4月完成仿真。7月招投标。2027.1发货。	高风险：GCIB Nozzle/离化器/TOF技术风险；VAT阀门货期6个月。	增加货期，提前采购VAT阀门。	4月NOzzle仿真。
12	国防科大团簇离子注入设备	团簇设备	跟进中	待客户确认技术配置，配合完成前期项目申报文件。	预计Q3启动招投标。	代理所结算风险；三合一设备技术风险。	与客户和代理所保持沟通。	Q2配合客户完成前期申报文件。
13	国防科大离子注入服务【14万】	服务	跟进中	待客户签回实验单后核对账单。	4月前更新账单给客户。	代理商结算流程长，回款周期长。	持续跟进客户关系。	4月前更新账单。
14	陕科大团簇打印设备【100万】	团簇打印	跟进中	4月完成喷嘴调研及仿真设计定案。	4月仿真定案。5月招投标。6月结构设计。9月组装。12月发货。	喷嘴设计参考VSParticle结构，存在不确定性。	参阅文献及对标竞品设计。	4月喷嘴仿真及结构定案。
15	中科院光电所ALD设备	ALD	跟进中	接到客户通知，4月启动商务流程 4月完成喷嘴模拟仿真。	4月启动商务流程 4月仿真。5月招投标。6月结构设计。9月组装。11月发货。 2027.1第一次迭代。	喷嘴气体分布均匀性未知；知识储备不足。	参阅文献，与客户保持沟通。	4月喷嘴仿真。

Q1 各项目进展

No	项目名称	项目类型	所属阶段	当前进展	关键里程碑	风险	解决措施	Q2工作计划
16	宇阳MLCC镍粉验证	粉末	跟进中	5个梯度镍粉验证，氧含量偏高，测试结果一致性不理想。3月底设备大修，4月底优先交付小粉。	3月底设备大修。4月底优先交付小粉。五一节后完成全部送样。	高风险：氧含量偏高；测试结果一致性不理想；设备大修可能影响交付。	分析氧含量原因，推进设备大修。	4月底优先交付小粉。跟进测试结果。
17	福达电接触合金粉验证	粉末	跟进中	Q1完成送样，等待反馈。碳含量要求<100ppm。	等待客户实验反馈。	客户对博迁/新川产品效果不满意，对碳含量要求严格。	跟进福达实验反馈。	跟进反馈，确定后续需求。

Q1核心装置进展

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

四级杆和Nozzle设计已完成初审（3月27日终审后出二维加工图），电气和软件编程已正式开启，核心装置软件界面已完成架构初审，陕科大仿真持续推进。
镀铬问题（离子透镜和质量选择器均需镀铬≥5μm）待评估费用，计划4月与四级杆和Nozzle结构一同完成加工。Q2将完成终审出图、电气软件测试、部件加工及软件定稿。

一、设计与仿真进展

- **四级杆和Nozzle设计** — 正在进行终审准备，计划3月27日进行终审，终审通过后出二维加工图 — 已完成初审
- **阴极磁场调整** — 需进行线切割调整，计划3月27日评审后出加工图纸 — 待评审
- **镀铬问题** — 离子透镜和质量选择器均需镀铬，镀层厚度要求≥5μm，目前待评估费用，4月需与四级杆和Nozzle结构一同完成加工 — 待评估
- **陕科大仿真** — 陕西科技大学辛老师仿真会议持续优化结构设计参数 — 进行中

二、电气与控制系统

- **电气和软件编程** — 电气和软件编程已正式开启，3月完成电气部件组装和控制硬件整机运行测试 — 正式开启
- **核心装置软件界面** — 软件界面已完成架构初审，待4月初定稿 — 已完成初审

三、4月关键节点

- **4月第一周**：四级杆和Nozzle、磁铁终审后出二维加工图
- **4月**：完成电气控制软件整机运行测试
- **4月**：四级杆和Nozzle结构与镀铬部件一同完成加工（镀铬厚度≥5μm）
- **4月初**：确认油泵废油处理回收商
- **4月初**：定稿核心装置软件界面

四级杆和Nozzle设计

已完成初审，计划3月27日终审后出二维加工图。阴极磁场调整需线切割，同日评审后出加工图纸。4月与镀铬部件一同安排加工。

镀铬工艺要求

离子透镜和质量选择器均需镀铬，镀层厚度≥5μm，目前待评估费用。4月与四级杆和Nozzle结构一同完成加工。

Q1核心装置进展

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

核心装置面临风险：项目并行导致进度风险（★★★）、世界首台技术难点风险（★★）、外协仿真沟通风险（★★）、油泵废油环保合规风险（★）。镀铬工艺为关键质量控制点，需在4月完成费用评估并同步加工。

项目风险汇总

- **项目并行进度风险★★★** — 项目并行导致进度存在一定风险，核心装置不涉及客户交付，可能会让步给客户项目
- **世界首台技术难点★★** — 世界首台μA级团簇束流设备，存在未识别的技术难点
- **外协仿真沟通风险★★** — 陕西科技大学辛老师仿真会议进行中，需建立沟通渠道，每周更新进展
- **油泵废油环保合规★** — 油泵废油需确认回收商，涉及环保合规，待4月初确认

关键工艺说明

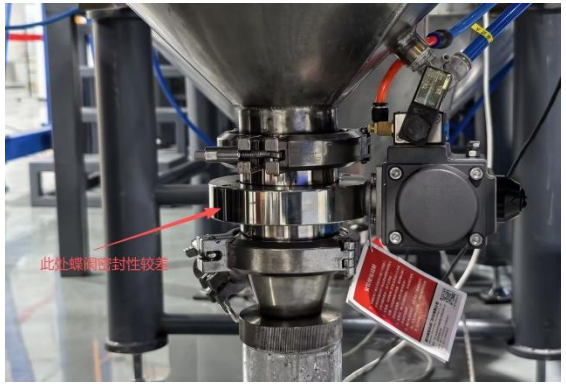
- **镀铬要求：**离子透镜和质量选择器均需镀铬，镀层厚度≥5μm，目前待评估费用
- **加工安排：**4月与四级杆和Nozzle结构一同完成加工
- **阴极磁场：**需线切割调整，3月27日评审后出加工图纸

Q1 MLCC工艺研发工作进展 - 设备排查

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

完成漏气、渗水、电气短路等核心设备问题逐一排查解决，完成两项安全隐患整改，设备具备稳定运行基础条件

问题类型	问题定位	解决进展
真空不达标	PTFE法兰裂纹、收集罐蝶阀无垫圈、动密封气密性差	已更换法兰和密封蝶阀，真空度降至40Pa满足要求；动密封优化预计4月初解决
腔体持续渗水	耐火土保温层残留水分，运行中析出冷凝	更换为氧化铝保温层并做除湿处理，彻底解决渗水问题
阳极杆短路	供电铜管与内壁不锈钢件接触导电	铜管外套氧化铝陶瓷绝缘，解决后未再发生
离子枪短路	镍蒸气扩散堆积在岩棉上形成导电路径	设计两组陶瓷环阻挡，预计4月初加工完成导入使用
龙门吊安全隐患	支撑钢丝两次断裂，有砸伤风险	更换为承重2吨单轨电葫芦，落实安全帽使用规程
水冷系统安全隐患	水温骤升无预警导致人员烫伤	加装温度监控预警系统，异常提前报警



收集罐蝶阀无垫圈，气密性差

下料口存在两处动密封

收集罐存在渗水

使用氧化铝作为保温材料

离子腔短路

Q1 MLCC工艺研发工作进展 - 工艺调试与仿真进展

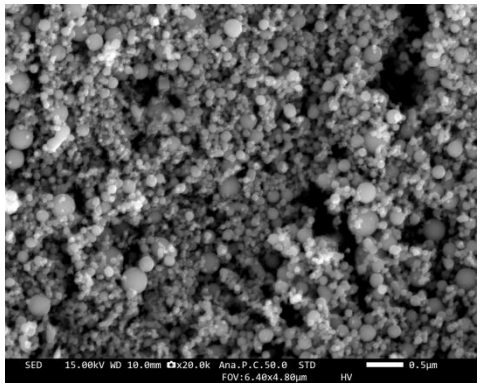
Creatom 扩维原子
中国的·世界的

完成工艺参数影响规律验证，基本实现目标粒径指标；完成全流场温度场建模，优化结构，验证优化效果明显

类别	进展成果
粒径参数调试	冷却距离：冷凝时间越短，颗粒整体粒径越小
	循环风机频率：频率越高冷凝越快，粒径越小；需兼顾升温要求找最优值
	离子枪功率：仅影响出粉效率，对粒径无显著影响
	已实现指标：D50=92nm，D90=198nm，D99=413nm，满足客户要求
石墨坩埚侵蚀优化	**根本原因：气密性+渗水+高温镍浆直接接触共同导致**
	已验证：加大坩埚至400mm，形成内壁镍壳，侵蚀速度下降65%
	待验证：设计氧化铝陶瓷环隔绝，预计4月初导入验证
流场温度场仿真	完成生成腔+冷凝收集腔全流程建模，参数匹配实际设备
	验证风机频率对温度分布、冷凝速度、粒径生长的影响规律
	发现原流场不利于颗粒排出，优化出口位置后出口颗粒浓度提升

石墨坩埚内壁靠近镍浆面侵蚀

石墨坩埚存在裂纹和漏液



2月5日制粉粉末SEM图

Q1 MLCC待解决问题与后续计划

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

明确剩余待突破问题及解决方案，制定全年分阶段推进计划，目标逐步提升产能、优化粒径

待解决问题	解决方案
石墨坩埚仍存在部分侵蚀，增加含碳量，可能漏液风险	设计氧化铝陶瓷环隔绝镍浆与石墨，预计4月初验证
蒸发效率与坩埚寿命存在平衡，工艺一致性待稳定	在固定坩埚尺寸下，多批次验证粒径、成分一致性，调试参数保证稳定性

时间	工作计划
4月	持续调试工艺一致性，制备10kg镍粉，**分级**80nm/120nm送样客户
5~6月	工艺达到稳定，可连续制备符合要求镍粉，**产能稳定**200g/h，批量制备形成库存
7~9月	优化结构，**产率提升至**400g/h，**粒径调试至**D50＜80nm；启动第二套样机设计，简化为两腔结构
10~12月	基于实验机型经验，启动量产型设备设计

Q1 知识产权

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

知识产权工作紧密围绕公司战略布局，聚焦镍粉制粉工艺、产线收集腔和坩埚改进等核心技术领域，系统开展专利技术调研分析工作

工作类别	工作量/成果	备注
专利布局	完成四级杆改进方案专利布局	上科大团簇设备
专利优先审查	2件发明专利优先审查申请	1件国知局资格审查阶段；1件修改后重新审核
专利授权	4件授权专利	3件实用新型+1件外观设计
技术调研报告	4份专题报告（汇集2000+件可参考专利）	沉淀制粉工艺、制粉产线的坩埚和收集腔改进等核心技术专利数据，可持续参考
商标管理	7件通过+5件驳回分析+2件复审跟进	涉及科技公司和新材料公司双主体

2件发明专利优先审查申请

专利号	专利名称	申请进度	当前状态
CN121310378A	单原子/团簇发生设备及其制备方法	国家知识产权局资格审查	已获取优先审查资格
CN121131773A	金属纳米粉末制备设备及金属纳米材料制备方法	已修改关键词和分类号，重新提交	等待审核

4件授权专利

专利类型	专利名称	专利号	专利权人	申报时间	状态	授权时间
实用新型	一种基于桌面式团簇设备开发的溅射器结构	2025205271018	深圳扩维原子科技有限公司	2025年3月21日	下证	2026年2月6日
	一种基于桌面式团簇设备开发的冷凝装置	2025206683299		2025年4月9日	下证	2026年3月3日
	一种基于桌面式团簇设备开发的温度控制装置	2025207397627		2025年4月17日	下证	2026年3月20日
外观专利	高真空溅离子射仪	2025304558088		2025年8月4日	授权	2026年3月4日

Q1 知识产权

- **累计专利Case共66件**，其中深圳扩维原子科技有限公司54件，深圳扩维原子新材料有限公司12件；包含**发明专利22件、实用新型40件、外观专利4件**。

- **核心装置领域布局专利20件**，单原子团簇发生器7件，兰化所立式团簇设备11件，电爆法纳米材料5件，纳米材料发生器5件；两个申报主体分工明确，**扩维原子科技聚焦设备领域，扩维原子新材料聚焦纳米材料领域**。

- **目前已授权下证专利11件**，公开实质审查19件，32件专利在审查流程中，后续授权专利数量将逐步增长。

- **Q2 计划：完成松山湖、鄂尔多斯项目专利布局；跟进2件优先审查审批；开展竞对专利及GCIB技术调研；持续跟进Creatom商标事项。**

专利权人	专利类型	项目	补正	公开实质审查	视撤	授权	下证	优化中	在审	总计
深圳扩维原子科技有限公司			1	17	1	1	10	2	22	54
	发明专利			17	1			2		20
		单原子团簇发生器		1						1
		电爆法纳米材料		1						1
		核心装置		10				2		12
		兰化所立式团簇设备		3	1					4
		其他		1						1
		上科大团簇		1						1
	实用新型		1				8		21	30
		单原子团簇发生器							6	6
		电爆法纳米材料							4	4
		核心装置					5		1	6
		兰化所立式团簇设备	1				3		2	6
		其他							2	2
		清华							2	2
		上科大团簇							4	4
	外观专利					1	2		1	4
		ALD							1	1
		核心装置					2			2
		兰化所立式团簇设备				1				1
深圳扩维原子新材料有限公司				2					10	12
	发明专利			2						2
		纳米材料发生器		1						1
		新材料国高		1						1
	实用新型								10	10
		纳米材料发生器							4	4
		新材料国高							6	6
总计			1	19	1	1	10	2	32	66

研发工程部（3月）工作计划完成情况

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

【研发工程部】2026年3月份考核工作计划表

总项数：11项；完成项：9项；完成率：82％

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
1	科研设备	合肥同步辐射中心GCIB设备	2512项目前期各项准备工作。 2601-03预估项目招投标时间。 2603项目立项启动（预估时间） 2604完成结构设计。 2606开始组装调试。 2609完成设备发货、安装和调试（预估时间）。	孙旭东	0325	1)完成Nozzle定型及结构初设（陕科大/贝茂阳）。 2)完成离化器(ioniser)定型及结构初设(张泰)。 3)完成脉冲高压电源实验板-V0.2(姚清添)。 4)跟进客户反馈，为招投标做好前期技术准备。	√				
2	科研设备	国防科大GCIB设备	2512项目前期各项准备工作。 2603预估项目招投标时间。 2604项目立项启动（预估时间） 2605完成结构设计。 2607开始组装调试。 2610完成设备发货、安装和调试（预估时间）。	孙旭东	0325	1)依照同客户检讨的最新技术指标文件，跟进客户反馈，为招投标做好技术准备。	√				
3	科研设备	成光电ALD设备	2603-04项目前期各项准备工作。 2604-05预估项目招投标时间。 2605项目立项启动（预估时间） 2606完成结构设计。 2608开始组装调试。 2610完成设备发货、安装和调试（预估时间）。	孙旭东	0325	1)对标LAM进行调研，完成腔体结构初设，同客户保持技术交流 1回/2周(张泰)。 2)细化BOM及成本预算，完成预立项报告。	√				
4	科研设备	陕科大单原子团簇发生器及3D打印设备	2603-04项目前期各项准备工作。 2605预估项目招投标时间。 2605项目立项启动（预估时间） 2606完成结构设计。 2608开始组装调试。 2610完成设备发货、安装和调试（预估时间）。	孙旭东	0325	1)对标VSParticle进行调研，完成结构初设。 2)细化BOM及成本预算，完成预立项报告。	√				

研发工程部（3月）工作计划完成情况

【研发工程部】2026年3月份考核工作计划表

总项数：11项；完成项：9项；完成率：82 %

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
5	科研设备	工业级团簇制造设备D01000CE	2512完成前期测试结果及设备现状的梳理，并提出如何改进的技术方向。 2602完成离子光学&质谱仪仿真，提出可具体实施的技术方案。 2603完成机械机构的改进设计，和电气设计。 2604完成外加工件、标准部件的采购。 2605完成机械部分和电气部分的组装。 2606系统调试，质选后的团簇束流达到1μA(微安).	尹津龙/周松	0325	1) 根据仿真结果开展结构设计（李好强） 2）根据现有结构完成束流调试，验证各级后束流强度（陆大春） 3)根据更新的核心装置三维图完成仿真模拟测试，参考新的参数范围质量流200-800 sccm，冷凝腔气压50 Pa等（陕科大）。 4)完成电气部件组装和控制硬件整机运行测试(傅鹏程)	✓				
6	科研设备	鄂尔多斯团簇设备D010050	2511开始系统设计 2604完成系统设计 2607开始组装调试 2610完成设备验收、交付	周松	0325	1）配合市场销售部对第二期配置进行拆分（周松） 2）与厦门大学老师完成RTOF技术确认，特别是尺寸确认（周松） 3）与Prevac完成配件合同签订（周松） 4）3月完成第三次和第四次图纸审核，拟4月第一周完成最终图纸（殷浩华）	✓				
7	科研设备	上科大团簇项目60011	2507完成设备加工，开始机械部分组装。 2508将设备运回深圳，开始机械/电气联合组装。 2510完成设备内部验收。 2511完成设备发货、安装和调试。 2601完成设备的移机。 2604完成设备移机后的调试，包括四极杆部分及新的高真空阴极。 2605完成新超高真空阴极测试	周松	0325	1）完成设备移机电气调试（傅鹏程） 2）开始高真空阴极安装调试测试（刘红宇） 3）开始四级杆前段安装调试测试（刘红宇） 4）推进完成超高真空阴极供应商和加工合同（周松）	✓				

研发工程部（3月）工作计划完成情况

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

【研发工程部】2026年3月份考核工作计划表

总项数：11项；完成项：9项；完成率：82％

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
8	科研设备	松山湖团簇设备 D010060	2602完成招投标及项目立项 2603完成结构设计 2605完成电气设计 2606开始组装调试 2609完成设备发货、交付和验收	周松	0325	1）领取中标通知书并完成合同签订（周松） 2）完成客户回访，维护客户关系（周松） 3）完成结构设计和细节BOM清单（贝茂阳） 4）开展电气柜设计（傅鹏程） 5）开展软件界面设计（陆大春）	、2、4、5按时完成	3）拟3月31日完成结构三维设计和BOM清单（贝茂阳）		研发部安排贝工前往Semicon展会参观学习，进度延后3天	
9	科研设备	松山湖腔体改造项目 D070060	2602完成合同签订和结构设计 2603完成发货准备 2604完成腔体安装验收	周松	0325	1）完成腔体预装，发货前准备（李好强） 2）拟收到预付款后安排发货（周松）	√				
10	纳米材料	纳米材料制造	2601完成设备工艺稳定性调试，设备可稳定运行；流场仿真启动。 2602完成设备工艺调试，可制备100nm左右粒径粉末。 2602-04流场仿真持续迭代，输出可做60nm小粒径仿真数据，产能优化仿真。 2605-06设备结构迭代，工艺验证小粒径可行性，实现产能提升。	蒋衡	0325	1)导入坩埚保温系统，使坩埚温度能保持在850度水平； 2）制粉设备开始稳定出粉，产能平均100g/h，2kg/天 3）3月底完成优化下料口，解决气密性问题； 4）仿真持续优化，完成①温度场与实际数据匹配；②优化生成腔流场，进而提升产能；	、3、4按时完成	2）拟延期至4月25日完成。		工艺调试不顺利，设备工况不稳定。产能暂未达标，目前产能50g/h	
11	知识产权	提交专利申请，以及专利风险分析	2606完成20件专利申请。 2606完成2件专利分析任务（调研/监控/风险分析）。 2612完成40个件利申请。 2612完成4件专利分析任务（调研/监控/风险分析）。	王亚雄	0325	1)完成上科大四级杆改进结构的专利布局和交底整理； 2）完成制粉工艺中的收集腔和石墨坩埚结构的专利调研； 3）启动竞对（博迁、新川、董老师）专利信息调研。	√				

研发工程部（4月）工作计划

【研发工程部】2026年4月份考核工作计划表

总项数：14项；完成项： 项；完成率： %

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
1	团队建设	打造研发团队构建人才梯队	1、搭建研发团队，积极招揽高端技术人才，确保团队能力匹配公司技术研发需求； 2、管理与培养研发团队，明确团队组织架构、岗位职责与考核标准； 3、建立技术人才梯队培养体系，制定培养计划，提升团队整体技术能力，保留核心技术人才； 4、营造开放创新的技术研发文化，鼓励团队技术探索与试错，建立高效协作机制。	尹津龙	0425	1)完成软件工程师招聘； 2)完成研发工程师面试5人次以上。					
2	科研设备	合肥同步辐射中心GCIB设备	2512项目前期各项准备工作。 2601-03预估项目招投标时间。 2604项目立项启动（预估时间） 2605完成结构设计。 2607开始组装调试。 2610完成设备发货、安装和调试（预估时间）。	孙旭东	0425	1)跟进客户反馈，为招投标做好技术准备。 2)开展Nozzle形状（Conical/Sonic/Laval）影响的流体仿真（陕科大）。 3)完成Nozzle及离化器的初稿结构设计（贝茂阳/张泰）。					
3	科研设备	国防科大GCIB设备	2512项目前期各项准备工作。 2603预估项目招投标时间。 2604项目立项启动（预估时间） 2605完成结构设计。 2607开始组装调试。 2610完成设备发货、安装和调试（预估时间）。	孙旭东	0425	1)跟进客户对最新技术指标的反馈，为招投标做好技术准备。					
4	科研设备	成光电ALD设备	2603-04项目前期各项准备工作。 2604-05预估项目招投标时间。 2605项目立项启动（预估时间） 2606完成结构设计。 2608开始组装调试。 2610完成设备发货、安装和调试（预估时间）。	孙旭东	0425	1)完成喷嘴流体仿真及确定设计方案（陕科大/张泰）。 2)完成腔体结构优化，进行第1回设备结构方案评审（张泰）。 3)完成客户技术交流 1回/2周(张泰)，为招投标做好技术准备。					

研发工程部（4月）工作计划

【研发工程部】2026年4月份考核工作计划表

总项数：14项；完成项： 项；完成率： %

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
5	科研设备	陕科大单原子团簇发生器及3D打印设备	2603-04项目前期各项准备工作。 2605预估项目招投标时间。 2605项目立项启动（预估时间） 2606完成结构设计。 2608开始组装调试。 2610完成设备发货、安装和调试（预估时间）。	孙旭东	0425	1)对标VSParticle，完成鞘气路喷嘴文献及仿真结果调研（李好强）。 2)完成鞘气路喷嘴结构初设，进行加工工艺及供应商资源检讨（李好强）。 3)跟进客户对技术指标的反馈，为招投标做好技术准备。					
6	科研设备	工业级团簇制造设备 D01000CE	2512完成前期测试结果及设备现状的梳理，并提出如何改进的技术方向。 2602完成离子光学&质谱仪仿真，提出可具体实施的技术方案。 2603完成机械机构的改进设计，和电气设计。 2604完成外加工件、标准部件的采购。 2605完成机械部分和电气部分的组装。 2606系统调试，质选后的团簇束流达到1μA(微安).	尹津龙/周松	0425	1）根据仿真结果完成离子漏斗和Nozzle设计，完成加工图纸（李好强） 2）优化仿真设计，完成离子漏斗结构及间距和Nozzle距离最终仿真方案（陆大春） 3）根据新的结构设计迭代仿真（陕科大） 4）完成PLC软件编程（傅鹏程）					
7	科研设备	鄂尔多斯团簇设备 D010050	2511开始系统设计 2604完成系统设计 2607开始组装调试 2610完成设备验收、交付	周松	0425	1）支持市场销售部配合老师编写第二期配置的前期文件（周松） 2）与厦门大学完成最终RTOF腔体图纸确认，并安排加工（周松） 3）与Prevac跟进合同执行情况，完成欧元预付款（周松） 4）4月完成单晶沉积腔外的所有结构审核、最终BOM和工程图纸（殷浩华） 5）开展鄂尔多斯软件界面设计（刘红宇）					

研发工程部（4月）工作计划

【研发工程部】2026年4月份考核工作计划表

总项数：14项；完成项： 项；完成率： %

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
8	科研设备	上科大团簇项目 60011	2507完成设备加工，开始机械部分组装。 2508将设备运回深圳，开始机械/电气联合组装。 2510完成设备内部验收。 2511完成设备发货、安装和调试。 2601完成设备的移机。 2604完成设备移机后的调试，包括四极杆部分及新的高真空阴极。 2605完成新超高真空阴极测试	周松	0425	1）完成高真空阴极调试测试（刘红宇） 2）完成四级杆前端调试测试（刘红宇） 3）过程拜访超高真空阴极加工商并确认是否加工国产电极（周松）					
9	科研设备	松山湖团簇设备 D010060	2602完成招投标及项目立项 2603完成结构设计 2605完成电气设计 2606开始结构硬件组装调试 2608开始软硬件组装调试 2609完成设备发货、交付和验收	周松	0425	1）跟进客户预付款情况，拜访客户进行设备方案汇报（周松） 2）完成结构二维工程图和配合采购（贝茂阳） 3）完成电柜加工合同和过程确认（傅鹏程周松） 4）完成软件界面示意图设计（陆大春） 5）开展电气设计（傅鹏程）					
10	科研设备	松山湖腔体改造项目 D070060	2602完成合同签订和结构设计 2603完成发货准备 2604完成腔体安装验收	周松	0425	1）完成发货和安装（李好强，周松） 2）跟进尾款情况。（周松）					
11	自研电源	高压脉冲电源开发项目 D01000PP	高压脉冲电源开发项目 D01000PP 202601可行性研究测试 202603二次迭代核心高压驱动板测试完成 202605最终高压脉冲电源测试完成 202606首台外壳和通讯控制完成 202608第二台高压脉冲电源完成	周松/姚清添	0425	1）根据上科大的电容测试结果优化核心高压驱动板设计和参数					

研发工程部（4月）工作计划

【研发工程部】2026年4月份考核工作计划表

总项数：14项；完成项： 项；完成率： %

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
12	自研电源	正负高压直流电源开发 D01000DC	正负高压直流电源开发 202603技术评审完成 202604开展物料采购 202605完成高压板设计和3台的物料采购 202606完成高压板测试和结构设计， 202607完成2台交付和4台的物料采购 202608完成4台交付	周松/姚清添	0425	1）开展正负高压直流电源长周期物料的采购					
13	纳米材料	纳米材料制造	2601完成设备工艺稳定性调试，设备可稳定运行；流场仿真启动。 2602完成设备工艺调试，可制备100nm左右粒径粉末。 2602-04流场仿真持续迭代，输出可做60nm小粒径仿真数据，产能优化仿真。 2605-06设备结构迭代，工艺验证小粒径可行性，实现产能提升。	蒋衡	0425	1)完成坩埚整套方案的终版，并可以多轮稳定运行； 2)完成剩余9kg镍粉的制备，粒径D50在80~120nm之间 3)下料口、观察窗结构优化完成，并导入正常使用； 4)完成5月份需要交付的80nm、120nm镍粉分级粉各2kg； 5)仿真完成生成腔的流场优化，为产率提升提供理论支持；					
14	知识产权	提交专利申请，以及专利风险分析	2606完成20件专利申请。 2606完成2件专利分析任务（调研/监控/风险分析）。 2612完成40个件利申请。 2612完成4件专利分析任务（调研/监控/风险分析）。	王亚雄	0425	1)完成上科大四级杆改进结构的专利审核； 2)完成竞对（博迁、新川、董老师）专利信息调研； 3)启动GCIB专利技术调研。					

Q1 市场销售工作进展

Q1新签合同690万元。意向项目稳步推进，合肥GCIB等待招标，国防科大/光电所ALD/陕科大单原子等待明确，西工大4月恢复。重要客户拜访完成郑兰荪院士/祝世宁院士，新增长江存储混合键合刻蚀需求。4月6场展会准备完成，粉末/半导体对外资料清明节前定稿。纳米粉末业务宇阳MLCC镍粉4月底交付样品，福达电接触合金粉首轮送样完成。

一、Q1新签合同情况

新签合同**690万元**，包括：松山湖实验室团簇设备**270万元**（1月获取中标通知书并确定合同内容，2月提交用印流程，3月合同双签完成并开具预付款发票，预计4月中旬收到预付款）；鄂尔多斯实验室团簇设备720万元，**其中420万部分2月双签完成**，300万部分已拟定拆分方案与客户初步达成共识，第二期招标已启动。

二、回款情况

已验收项目

兰化所团簇设备：140万元已完成交付验收手续（兰化所已签字，我司已盖章）。

待回款项目

大湾区大学ALD设备：剩余90万待回，预计4月开具剩余发票	4月开票
粤港澳大湾区真空非晶团簇设备：271.58万未回，50%已开票，预计4月初	跟进中
上科大超高真空沉积腔PVD设备：剩余13.6万待回	待回
国防科大离子注入技术服务：11.6万待回	待回
哈工大李哲团簇设备：91万未回	待回
兰化所团簇PVD粉末设备：团簇设备剩余72万，PVD及沉积系统剩余31.93万（均不含代理费）	待回

Q1 市场销售工作进展

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

三、意向项目跟进

- **合肥同步辐射GCIB设备**：已完成单一来源公示、采购意向公示，等待启动招标（预计4月后）。 — 等待招标
- **国防科大团簇离子注入设备**：已提交采购论证材料，等待明确报价与投标手续。 — 待明确
- **中科院光电所ALD设备**：已提交采购论证材料，已确定技术路线开始初步仿真设计，接到客户通知4月执行采购程序。 — 待明确
- **陕科大单原子团簇打印设备**：已通过学院内论证，提交至学校处理，计划5月启动采购。 — 待学校审核
- **西工大团簇设备**：接到通知4月恢复执行，经费渠道发生变更，将拜访客户确认情况。 — 4月恢复
- **大化所张涛院士单原子设备**：有初步意向，4月拜访当面讨论。 — 初步意向
- **大连化物所方光宗电爆设备**：方光宗老师反馈积极，持续跟进中。 — 跟进中

四、市场拓展

重要客户拜访

- **郑兰荪院士**：探讨科研设备+核心装置质谱合作，院士背书及公司影响力提升。 — 已完成
- **祝世宁院士**：探讨铌酸锂芯片抛光合作，纳入光电芯片产业联盟合作框架。 — 已完成
- **骆清铭院士、张翔校长**：拜访时间待进一步确认。张涛院士：4.8/4.9 — 待约

新增商机

- 南智光电铌酸锂光电芯片用GCIB设备 — 新获
- 合肥同步辐射新光源用GCIB设备 — 已确定
- 微电子所/长江存储混合键合用GCIB设备

项目申报

- **清华大学联合项目**（北京市自然科学基金300万元）：项目书已完成提交，答辩延期至4月末。 — 进行中

五、展会情况

4月6场展会参会计划

广州AI+新材料（资料展示）、重庆化学年会（资料展示）、兰州表面工程会议（资料展示）、武汉九峰山半导体论坛（资料+团簇半导体设备模型）、合肥软X射线研讨会（需求讨论）、广州MLCC行业年会（资料+报告+纳米粉末实物），资料准备完成。

配套产品资料

展台布置、产品手册、参展物料、会议报告PPT等准备完成。 — 完成

Q1 市场销售工作进展 - 纳米粉末业务

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

客户名称	背景	需求类型	具体指标	目前进展	后续安排	备注
宇阳科技	MLCC制造商，目前购买成品浆料生产MLCC电容，希望发展上游业务	MLCC用纳米镍粉	重复性试验粉末指标，其中150/200/300nm用于横向对比浆料工艺差异 120nm/150nm/200nm/300nm镍粉各2-3kg；含氧量4000~20000ppm；含碳量<1000ppm；其他元素<100ppm；	已经提供3批次D50=120nm镍粉，第1批与23批结果一致性不佳，需要重复性试验；	①讨论测试结果原因 ②提升粉末尺寸分布均匀性 ③降低粉末氧含量 ④完成重复性试验进入下一阶段	宇阳希望深化股权层面合作，不单纯买卖粉末
温州福达	电接触材料与部件制造商，希望通过粉末冶金工艺降低或者替代部件中的银	电接触合金粉末，如镍基合金、银基合金	主要需求：镍基合金、银基合金纳米粉； 另外还有较多合金粉末研发需求，如： 银镍合金（电触点，5000次电弧侵蚀）；铜铬合金（电触点，寿命延长一倍）；金钛镍复合粉末（电极，100μA/μm）；银锌合金（继电器/断路器，3000℃电弧不失效）	实验结果进行中，预计3月末反馈	跟进实验结果，对接粉末需求； 评估研发需求的风险、经济价值与业务模式；	
西北有色	陕科大辛老师介绍，去年拜访，有粉末分级的需求	旋风分级设备	铜粉、氧化铝粉分级；微米级与纳米级粉末分离	客户对设备指标基本满意，待寄送样品验证	样品验证完成后评估方案和报价	客户有意向购买设备
大连华昇	电子浆料供应商，自身不生产粉末； 目前村田小批量购买大连华昇浆料，是唯一向村田提供源材料的国内公司	小尺寸纳米镍粉?	尚未对接	大化所老师介绍联系大连华昇研发，拟4.8拜访	4.8拜访讨论	

Q1 市场销售工作进展 - 展会工作目标

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

序号	会议名称	参会目标	重点关注参会人/企业	会议责任人
1	AI+新材料大会	与新材料领域科研机构、企业展商建立联系，积累潜在客户 30 名；重点挖掘半导体、量子材料、商业航天方向合作意向，推进团簇束流设备应用落地。	段文晖院士（清华大学）、张统一院士（上海大学）、俞大鹏院士（北京大学 / 深圳国际量子研究院）、成会明院士（中科院金属研究所）、张洪良教授（厦门大学）；重点关注分会：AI 智能材料设计、AI + 量子材料、AI + 商业航天材料、材料智能加工分会。	李鼎、宁佳佳
2	中国化学会	与无机合成、化学动力学、二维材料化学领域团队建立联系，积累潜在客户 25 名；对接功能材料研发设备需求，拓展科研合作渠道。	胡文平院士（天津大学 / 厦门大学）、徐铜文院士（中国科学技术大学）、樊春海院士（上海交通大学）、张东辉院士（中科院大连化物所）；重点关注分会：无机合成化学、化学动力学、二维材料化学、智能感知分子材料与器件分会。	李鼎、宁佳佳
3	兰州表面工程会	与材料表面工程领域专家、企业建立联系，积累潜在客户 20 名；挖掘原子级改性、表层强化设备采购与合作机会。	薛群基（中科院宁波材料所）、王齐华（中科院兰州化物所）、蒲吉斌（海洋关键材料全国重点实验室）、雷明凯（中国机械工程学会表面工程分会）、王立平（中科院宁波材料所）、李得天（中国航天科技集团兰州空间技术物理所）、周克崧（广东省科学院）、朴钟宇（材料表层强化和改性技术论坛）、鲁志斌（数据驱动表面工程技术）、宫声凯院士（北京航空航天大学）。	李鼎、宁佳佳
4	九峰山	与化合物半导体、晶圆制造领域展商建立深度联系，积累潜在客户 35 名；拓展 GCIB 设备在半导体产业链应用场景。	重点关注展商/论坛：三安半导体、士兰微、方正微电子、北方华创、云南锗业、九峰山实验室、江城实验室；化合物半导体、晶圆制造、半导体设备、先进封装、功率器件论坛。	李鼎、宁佳佳
5	合肥软射线	与 XAFS、软射线领域科研人员建立联系，积累潜在客户 20 名；重点跟进苏州浪声科技合作进展与设备采购意向。	蒋建中（福耀科技大学）、傅强（中科院大连化物所）、孙旭辉（苏州大学）、翁祖谦（上海科技大学）、闫文盛（中国科学技术大学）、宋飞（中科院上海应用物理研究所）、孙治湖（中国科学技术大学）；重点企业：苏州浪声科技。	董一夫
6	MLCC	与 MLCC、导电镍浆领域企业建立合作联系，积累潜在客户 15 名；跟踪产品研发进展与设备采购需求。	博迁新材、海外华昇、微容科技。	杨静茹

市场销售部（3月）工作计划完成情况

【市场销售部】2026年3月份考核工作计划表

总项数： 9 项；完成项：8 项；完成率： 89 %

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
1	销售部 科研设备销售	松山湖实验室团簇设备商务	松山湖实验室团簇设备【270万元】 2603-完成预付款相关手续，拜访柯老师、闫老师确定后续商务；	李鼎	0325	已完成 合同已经签订，已经开具预付款部分发票； 已拜访柯老师、闫老师，确定了后续商务手续。	按时完成				
2	销售部 科研设备销售	鄂尔多斯实验室团簇设备商务	鄂尔多斯实验室团簇设备【720万元】 2603-完成300万元部分招标与合同签订所需工作；	曹路	0325	延期完成 鄂尔多斯实验室关于第二期招标工作相关已经开始，提交了论证材料，收到了专家意见并完成了修改； 与杨艳辉、杨成武关于第二期拆分达成了初步共识，具体拆分清单待杨成武其他项目预算最终确认；		延期完成		等待鄂尔多斯实验室完成招标流程	
3	销售部 科研设备销售	中科院光电所ALD设备前期工作	中科院光电所ALD设备【200万元】 2603-定技术方案，配置清单、BOM成本与商务细节； 2605-预计5月启动采购；	曹路	0325	已完成 确定了技术路线，进行初步仿真设计中，按照月度与光电所进行沟通	按时完成				
4	销售部 科研设备销售	陕科大单原子团簇打印设备前期工作	陕科大单原子团簇打印设备【100万元】 2603-确定技术方案，配置清单、BOM成本与商务细节； 2605-预计5月启动采购；	曹路	0325	已完成 相关资料已经提交 项目已经通过学院内论证，提交至学校处理	按时完成				
5	销售部 展会准备工作	完成2026年4月5场展会的准备工作	AI+新材料会议、化学年会、九峰山半导体会议、表面化学会议、MLCC会议； 包括展台布置、产品手册、参展物料、会议报告ppt等； 确定每场展会重点关注内容与参展目标；	宁佳佳	0325	已完成 AI+新材料会议、化学年会、表面化学会议-资料展示 九峰山半导体会议-资料展示、团簇半导体设备模型 MLCC会议-资料展示、会议报告、纳米粉末实物展示	按时完成				

市场销售部（3月）工作计划完成情况

【市场销售部】2026年3月份考核工作计划表

总项数： 9 项；完成项：8 项；完成率： 89 %

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
6	销售部 新增商机跟进	宁波材料所、中科院微电子所设备采购意向跟进	拜访宁波材料所顾思民老师【150万元】，中科院微电子所王鑫华老师【365万元】，了解采购意向与技术需求，争取设备销售或者后续合作可能；	宁佳佳	0325	已完成 王鑫华已确定采购青禾晶圆设备 通过微电子所获得了长江存储的混合键合刻蚀需求 宁波材料所为原设备升级改造，已有意向供应商，非新购置设备	按时完成				
7	销售部 回款跟进与风险控制	兰化所团簇PVD粉末设备、上科大团簇设备、大湾区大学ALD设备回款跟进	兰化所团簇PVD粉末设备待回款：团簇设备剩余72万（不包含代理费）；PVD、沉积系统等，剩余31.93万待回（不包含代理费）； 上科大超高真空沉积腔PVD设备待回款：剩余13.6万待回； 大湾区大学ALD设备待回款：剩余90万待回； 粤港澳大湾区真空非晶团簇设备：271.58万未回；	潘艳珠	0325	已完成 未出现回款风险 收到大湾区大学ALD开票通知，预计4月开具剩余发票； 兰化所实验耗材代理公司，要求发生变化，代理费增加约3000元，由兰化所承担；	按时完成				
8	市场部 粉末、半导体业务 宣传资料	更新粉末、半导体业务对外宣传PPT	2603-完成团簇半导体设备PPT更新； 半导体（合肥新光源、南智光电、张江等）-实验室、研发线、fab线产品矩阵；	杨静茹	0325	延期完成 公司业务方向，科研设备归入半导体设备业务； 根据调研，确定了科研、研发、中试、量产设备的产品矩阵，PPT将于清明节前定稿； 确定了主要应用场景，平坦化-铌酸锂光电芯片，刻蚀-晶圆混合键合，表面修平-同步辐射光刻光栅与透镜，离子注入-碳基/二维材料半导体		延期完成		已确定内容，正在制作，清明节前完成	
9	团队建设与培养	部门业务培训	2603-完成部门业务培训，完成董一夫科研设备业务培训，达到能够熟练对接客户水平； 2604-确定半导体设备销售经理候选人1名； 2606-确定半导体设备销售副总候选人1名；	曹路	0325	已完成 已具备相关能力，4月已安排独立拜访客户与展会工作	按时完成				

市场销售部（4月）工作计划

【市场销售部】2026年4月份考核工作计划表

总项数：　项；完成项：　项；完成率：　%

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
1	**科研设备业务 --- 鄂尔多斯团簇设备**	完成第二期招标商务工作； 完成月度进展汇报工作；	根据反馈意见完成第二期招标论证材料修订； 与杨成武确定最终技术指标与配置拆分清单； 与总包商配合完成第二期招标(预计4月启动)； 按照月度向用户老师汇报进展提交进度材料；	曹路 李鼎							
2	**科研设备业务 --- 执行中科研设备项目跟进**	松山湖实验室团簇设备、兰化所团簇PVD粉末设备、上科大团簇设备、大湾区大学ALD设备、哈工大李哲团簇设备回款跟进，不出现回款风险；	跟进松山湖实验室团簇设备预付款支付情况（已开票）； 其余项目不出现回款风险； 兰化所团簇PVD粉末设备待回款：团簇设备剩余72万（不包含代理费）；PVD、沉积系统等，剩余31.93万待回（不包含代理费）； 上科大超高真空沉积腔PVD设备待回款：剩余13.6万待回； 大湾区大学ALD设备待回款：剩余90万待回； 松山湖实验室团簇设备：271.58万未回； 哈工大李哲团簇设备：91万元未回；	李鼎							
3	**科研设备业务 --- 已确定意向科研设备销售推进**	合肥同步辐射GCIB设备、国防科大团簇离子注入设备、中科院光电所ALD设备、陕科大单原子团簇打印设备、西工大团簇设备、大化所张涛院士单原子团簇打印设备销售跟进，争取快速落地，不出现风险；	拜访郑旭升，跟进合肥同步辐射GCIB进展； 拜访何乃如，了解西工大团簇设备项目变更情况； 拜访张涛院士，推进单原子打印机设备销售； 其余项目正常推进不出现风险； 合肥同步辐射GCIB设备：已完成单一来源公示、采购意向公示，等待招标； 国防科大团簇离子注入设备：已提交采购论证材料，等待明确报价与投标手续； 中科院光电所ALD设备：已提交采购论证材料，等待明确报价与投标手续； 陕科大单原子团簇打印设备：已提交采购论证材料，学院审核已通过，等待学校审核； 西工大团簇设备：接到通知，4月恢复项目执行，经费渠道发生变更，将拜访客户； 大化所单原子团簇打印设备：有初步意向，4月拜访当面讨论；	曹路							

市场销售部（4月）工作计划

【市场销售部】2026年4月份考核工作计划表

总项数：　项；完成项：　项；完成率：　%

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
4	**纳米粉末业务 --- 执行中小试项目跟进；新客户发展；**	推进宇阳MLCC用镍粉小试，福达电接触用合金粉小试，西北有色旋风分级项目进度； 发展大连华昇、潮州三环等更多MLCC镍粉客户；	与宇阳沟通讨论第2/3轮MLCC镍粉电性能测试结果； 跟进福达电接触合金镍粉测试结果； 拜访大连华昇； 宇阳MLCC用镍粉小试：前三轮实验结果已经反馈，已明确小试重复性验证镍粉需求，将于4月底前交付样品； 福达电接触用合金粉小试：已完成第一轮送样，等待结果反馈；初步讨论了后期样品需求计划； 大连华昇：通过大连化物所老师已对接大连华昇研发，拟4.8拜访； 潮州三环：镍粉产品相关资料通过黄钦亮与三环沟通；	曹路 宁佳佳							
5	**半导体设备业务 --- 意向客户前期接触**	南智光电铌酸锂光电芯片用GCIB设备、合肥同步辐射新光源用GCIB设备、微电子所/长江存储混合键合用GCIB设备项目前期接触；	4.9-4.10南智光电项目讨论，4月需完成相关论证材料； 4.22-4.25合肥同步辐射软射线GCIB需求讨论； 4.11-4.12武汉长江存储了解混合键合的GCIB需求； 南智光电铌酸锂光电芯片用GCIB设备：已明确技术需求，初步讨论了预算1200万元，4月开展项目论证，论证通过后讨论详细技术方案； 合肥同步辐射新光源用GCIB设备：已拜访姜政主任，①等待合肥同步辐射小GCIB交付实验结果，②4月中参加软射线研讨会，了解更多需求，③整体项目将于下半年开展集中论证； 微电子所/长江存储混合键合用GCIB设备：初步获得了需求线索，4月中拜访客户详细讨论；	曹路							

市场销售部（4月）工作计划

【市场销售部】2026年4月份考核工作计划表

总项数：　项；完成项：　项；完成率：　%

序号	工作任务		工作定义	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
6	**市场调研 --- 对外销售宣传资料 行业竞品调研资料**	公司对外资料(整体、纳米材料、半导体设备)月度更新； 纳米粉末应用、客户与竞品调研月度更新； 半导体设备应用、客户与竞品调研月度更新；	**完成公司对外资料新版正式第一稿； 完成半导体设备对外资料正式第一稿； 根据semicom展会线索，更新GCIB竞品调研； 公司对外资料：根据新凝练的产品方向，已完成初稿，4月完成打磨后正式第一稿； 纳米粉末对外资料：已完成正式第一稿； 半导体设备对外资料：尚未完成，4月完成正式第一稿； 纳米粉末调研：MLCC方向已完成初稿，月度更新中；电接触材料方向尚未完成；特种材料方向（轻质/超硬/高熔等）尚未完成； 半导体设备调研：铌酸锂光电芯片平坦化；碳基/二维材料离子注入；混合键合原位表面刻蚀与修平；同步辐射光刻透镜与光栅表面修平；**	杨静茹 王佳							
7	**展会会议 --- 4月6场展会**	完成4月6场展会的即定目标，包括：广州AI+新材料，重庆化学年会，兰州表面工程会，武汉九峰山半导体论坛，合肥软X射线，广州MLCC行业年会；	**详见附表；**	宁佳佳 董一夫							
8	团队建设 --- 新人培训 半导体业务团队建设	销售内勤入职与培训；董一夫业务培训；半导体销售经理招聘；	销售内勤入职与培训：顺利接手潘艳珠工作； 董一夫业务培训：重点侧重气体团簇科研设备与合肥方面客户； 半导体销售经理招聘：公开招聘+推荐，获取半导体销售候选人2-3人；	李鼎 曹路							

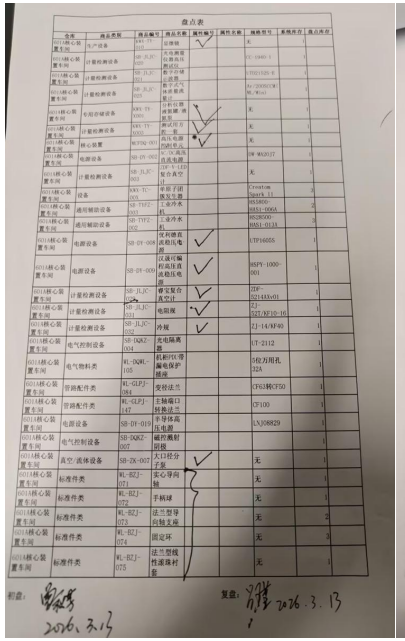
Q1 制度体系建设

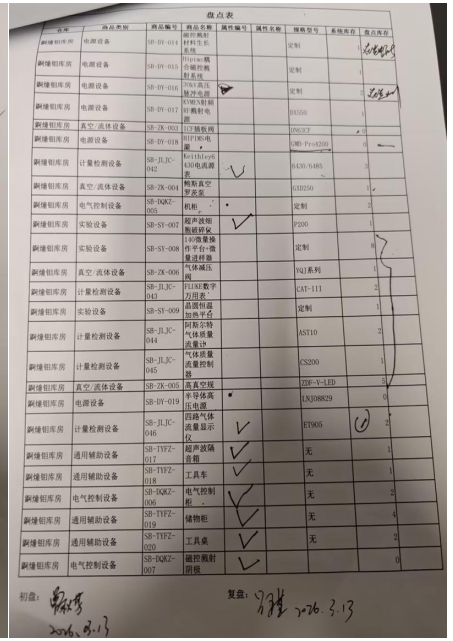
Q1重点完成人才发展体系、保密管理体系、周报制度等7项制度落地；研发安全管理制度、合同全周期管理制度预计Q2完成并进入常态化执行。

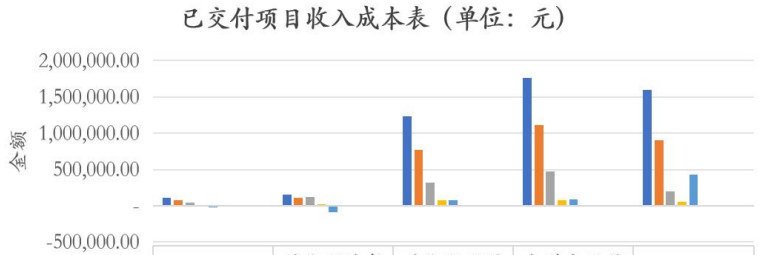
制度名称	关键工作事项	工作内容	当前状态
人才发展体系	建立全周期管理体系	明确招聘—入职—培养—晋升标准；制定导师制、试用期考核、分层培训机制	已完成
知识沉淀与培训计划	建立知识库	发布2026年培训与AI赋能一体化计划；搭建知识库框架；推动各部门资料上传	已完成
保密车间管理制度	保密体系建设	完成物理隔离、访客审批、物料管控、人员准入等全套保密体系建设	已落地
周报通晒和评比制度	工作可视化	建立周报通晒机制，强化团队协同	已实施
试用期管理及导师制规范	明确考核标准	制定新人入职考核标准、导师职责，培养路径	已完成
研发安全管理制度	安全责任划分	明确研发部门安全责任；制定高温/高压设备操作规范；确定劳保配置标准	初稿完成，与工艺研发部首轮讨论，待管理会审议
合同全周期管理	建立管理台账	梳理过往合同关键条款；增加自动续约、排他性、税率风险等管控字段	已建立动态跟踪表，推进中
ISO体系认证	认证准备	完成资料梳理、认证汇报、人员分工与时间规划	3月23-24日现场审核
工商变更管理	股权变更	扩维新材料增资至2300万元（ 已完成）；扩维原子股权变更、原子智行内资转外资完成（ 推进中，预计Q2完成）	部分完成，推进中

Q1 财务管理工作

工作项	内容说明	状态
项目毛利分析	完成6个已交付项目成本复盘，明确毛利核算规则（料、工、费），统一人工费标准1200元/天，建立项目成本进度模型	已完成
存货盘点	完成5个仓位（核心装置车间/仓库/闲置仓、新材料仓、铜熔钼仓）季度盘点，推行项目单独建仓及临时物料仓制度	已完成
年报申报	完成25年研发项目立项报告整理、火炬年报申报及研发费用项目分配	已完成
税务工作	完成2月四家公司个税申报、两家公司增值税及印花税申报；完成合伙企业股权转让税务申报	已完成







	上科大PVD	兰化所溅射仪	兰化所团簇设备	上科大团簇设备	哈工大ALD
收入总额	111,380.00	149,592.13	1,238,938.05	1,759,292.03	1,592,920.36
材料支出	79,099.91	107,323.68	768,868.45	1,115,900.19	903,558.91
人工支出	45,777.62	122,514.93	315,417.18	475,423.54	200,744.43
费用支出	4,096.94	8,673.47	77,881.69	82,203.76	54,408.73
毛利润	-17,594.47	-88,919.95	76,770.73	85,764.54	434,208.29
毛利率	-15.80%	-59.44%	6.20%	4.87%	27.26%
材料占比	71.02%	71.74%	62.06%	63.43%	56.72%
人工占比	41.10%	81.90%	25.46%	27.02%	12.60%
费用占比	3.68%	5.80%	6.29%	4.67%	3.42%

成本核算问题挖掘

- 材料占比高(≥56%),亏损项超71%,BOM超支范围在3%-37%
- 人工占比差异大,交期滞后、返工成本剧增
- 费用归集不规范、预算不足
- 历史报价偏低，未覆盖全成本

改进措施建议

- 按报价原则审核预立项项目报价及毛利预算
- 建立成本跟踪台账，落实超支预警机制
- 推进BOM管控、采购比价、工时核算、费用规范化执行
- 尾款收回与维保费用,完善预提费用管理

Q1 AI工作进展

Q1 AI工作围绕开源部署+商用测试、多模型接入、本地大模型部署，知识库建设四大主线推进。完成OpenClaw多版本部署测试，验证企微Bot、Web端多渠道接入。

一、开源版部署+商用测试

- OpenClaw多版本部署：原生版、腾讯云、腾讯云有道本地客户端、字节妙搭、超算平台、MiniClaw
- 多渠道接入验证：QQ、企微Bot、WhatsApp均已验证
- 商用方案输出：系统部署与功能验证完成，输出商用方案及成本对比分析

● 已完成

二、多模型接入测试

- DeepSeek：可用性验证通过
- Doubao：可用性验证通过
- Qwen：可用性验证通过
- Gemini：可用性验证通过
- Minimax：可用性验证通过

● 已完成

三、本地大模型部署

- 3060台式机：Qwen3.5（4B/9B/27B）、Qwen3-30B-VL
- 4090D台式机：Qwen3.5（4B/9B/27B）、Qwen3-30B-VL

● 基本可用

项目	内容	状态
云服务器选型	CentOS + Docker	● 已完成
Pandawiki部署	已完成部署	● 已完成
企微API接入	企微机器人对话	● 已完成
模型接入	长亭百智云模型	● 已完成

核心目标：让"用AI"和"做知识沉淀"被看见、被肯定。

- **第一步：**送Token降低门槛（50元/人/月）
- **第二步：**用论坛建立参与感
- **第三步：**用公示形成文化

Q1 采购工作进展

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

Q1采购工作围绕供应商开发、成本管控、项目配套。完成6家新供应商备选开发、3家供应商资质验证、核心物料采购及时率100%。

指标名称	目标	实际完成	明细	状态
供应商备选开发	6家	6家	厦门新瓷材料科技/莱库（苏州）真空/一疆增材（天津）/东莞壕强精密/灏鸿鑫精密模具深圳/优利德科技中国	已完成
供应商资质验证	4家	4家	厦门新瓷材料科技/莱库（苏州）真空/东莞壕强精密/灏鸿鑫精密模具深圳	已完成
小批量试购	3家	3家	厦门新瓷材料科技/一疆增材（天津）/优利德科技中国	已完成
采购台账登记率	100%	100%		已完成
核心物料采购及时率	100%	100%	轻型起重机、松山湖腔体改造物资	已完成
采购成本降低率	≥1.5%	待Q2核算		待核算

Q1采购重点项目进展

项目名称	供应商	关键进展	状态
松山湖腔体改造	杭州量鼓	3月3日合同签订；标准件3月20日全部到货；定制件预计3月28日到货；3月30日开始组装调试	跟进中
超高真空阴极钎焊	厦门新瓷材料	3月9日合同签订；3月13日双方确认图纸；3月16日完成图纸回传；每周跟进加工进度	跟进中
自研溅射阴极定制	量鼓+睿幄	图纸3月13日分别发送两家供应商询价；3月16日收到报价；四川睿幄指出壁厚偏薄需修改图纸；两家预计4月15日完成加工并发货验收	图纸修改
鄂尔多斯项目RTOF	厦门嘉质	3月18日完成反射式质谱预付款；定期跟进制作进度	已签订

Q1 知识沉淀

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

Q1共完成各类知识沉淀文档资料约46项，涵盖管理制度、专利技术、仿真数据、实验记录、市场销售

- 【综合管理部】完成通知公告、公司规范、知识库架构、行政管理、运营支持等制度规范约12项
- 【研发工程部】重点推进图纸设计和实验记录沉淀，完成设备整体设计图纸、零部件工程图纸、电气设计图纸、实验原始记录、仿真模拟文档等约23项（设备设计图纸25份、实验记录215页+12场、Simion仿真文件77份）
- 【市场销售部】重点推进产品知识和客户案例整理，完成产品技术参数、售后服务话术、百问百答、销售模板等约11项

部门	知识分类	数量	占比	核心内容	存储位置
综合管理部	管理制度、行政流程、访客接待、办公物资等	12项	26%	固定资产管理办法、差旅报销、采购流程、访客指引等	微盘/Confluence
研发工程部	专利调研、仿真数据、实验记录、图纸设计	23项	50%	设备设计图纸25份、实验记录215页+12场、Simion仿真文件77份	Confluence
市场销售部	展会信息、客户案例、售前资料、销售模板	11项	24%	产品介绍7份、客户案例5份、百问百答1份	Confluence
合计	涵盖管理制度、专利技术、仿真数据、实验记录、市场销售等类别			46项	微盘/Confluence

知识层级	知识分类	部门分布	数量	典型内容
技术研发类	图纸设计	研发工程部	约25份	设备整体设计图纸、零部件工程图纸
技术研发类	实验记录	研发工程部	215页+12场	各项目实验原始记录（图片/PDF）
技术研发类	仿真数据	研发工程部	约77份	Simion仿真文件71份、离化器仿真结果
技术研发类	电气设计	研发工程部	约11份	电气图纸、说明书、脉冲电源资料
管理流程类	行政规范	综合管理部	约12项	访客接待、办公物资、礼品管理
管理流程类	流程规范	综合管理部	约4项	采购流程、周报汇总
管理流程类	制度公告	综合管理部	约3项	公司公告、制度规范
市场销售类	产品知识	市场销售部	约7份	产品技术参数、卖点介绍
市场销售类	销售工具	市场销售部	约5项	百问百答、报价模板、销售流程
市场销售类	售后案例	市场销售部	约6份	售后问题处理、客户成功案例

Q1 知识沉淀

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

部门	知识分类	人员	文件类型	核心沉淀内容	数量
综合管理部	公司公告	郑志倩	JPG/PDF	关于调整公司人员归属及汇报关系的通知、关于加强合同审核规范性的通知	2份
综合管理部	管理制度	赵世伟	Word	合同审核相关通知内容、培训记录	1份
综合管理部	知识管理	张兴韬	规划文档	综管部知识沉淀内容计划（微盘→Confluence同步）	1份
综合管理部	行政规范	郑志倩	文档/PPT	访客接待指引3份、名片模板、欢迎辞桌签	3份
综合管理部	后勤保障	郑志倩/吕瑾/陈晨	Excel/文档	礼品出库单、办公物资管理、固定资产、差旅报销等	8份
综合管理部	流程规范	陈晨/张兴韬	流程文档	淘宝采购流程、周报汇总	2份
研发工程部	图纸设计	贝茂阳	手绘图纸	松山湖团簇项目从概念到实际结构的落实过程	12份
研发工程部	图纸设计	陈志颖	结构图纸	电柜结构、高真空阴极、超高真空阴极、方腔测试台	4份
研发工程部	图纸设计	李好强	设计图纸	清华-单原子发生器喷嘴、核心装置离子漏斗、Nozzle改造	5份
研发工程部	图纸设计	殷浩华	设计图纸	上科大团簇系统终稿、上科大沉积腔、四极杆改造	4份
研发工程部	零部件图纸	贝茂阳/李好强/殷浩华/张泰	PDF/STEP	非标加工件图纸、STEP模型、仿真文件	12份
研发工程部	电气设计	傅鹏程	电气图纸	核心装置电气图纸更新、说明书8份、合格证1份	10份
研发工程部	电气设计	姚清添	原理图/PCB	脉冲电源高压驱动板PCB、电流表接口保护盒	1份
研发工程部	实验记录	贝茂阳等10人	图片/PDF	实验记录本图片及扫描PDF（Q1合计215页+12场）	215页+12场
研发工程部	仿真数据	刘红宇/陆大春	Simion/Excel	Simion仿真文件71份+总结5份、离化器仿真结果	77份
市场销售部	产品知识	曹路（兼）	文档	电爆设备介绍、扩维介绍、纳米粉末介绍、原子级精确气体团簇束流系统	7份
市场销售部	百问百答	市场岗	文档	单原子团簇发生器百问百答	1份
市场销售部	销售模板	销售运营专员	模板	报价单模板、销售流程、合同模板	3份
市场销售部	售后案例	售后专员/市场岗	案例	哈工大售后问题处理、客户合作成功案例	6份
市场销售部	客户管理	王佳（兼）	记录	客户需求跟进记录、销售数据分析、月度简报	3份

Q1 资质申报

Q1完成高新技术企业年审/申报基础材料准备、5项创新创业赛事申报推进、ISO三体系现场认证，梳理2026年度各级科创政策项目申报可行性，完成国高证书归档，存在部分项目申报条件不满足、前期认证文件错误等问题，均已制定对应解决措施。

序号	项目名称	申报主体	Q1进展	存在问题	解决措施/当前状态
1	高新技术企业火炬年报提交	扩维原子科技	完成火炬系统模板准备，完善立项报告，吕瑾最终完成火炬年报提交	无	已完成3月底前提交，状态正常
2	高新技术企业申报	扩维新材料	持续跟进立项报告收集进度，基础材料整理打包完成发送对接人	无	Q1材料准备完成，待后续申报启动
3	高新技术企业证书领取存档	扩维原子科技	通知领取国高证书，完成扫描存档	无	已完成存档
5	科创中国决赛	扩维原子科技	完成决赛路演材料修改提交；协助曹路北京出差参加路演，完成现场布置拍照记录；赛后更新项目状态，编辑发布赛程公众号推文	无	已完成决赛参与，状态更新完成
6	鲲鹏青年创新创业项目	扩维原子科技	完成项目申报评估，尝试联系招商局咨询上一年未通过具体原因	2024年申报未通过疑似因社保问题，本次仍存在申报条件风险	补充完善资料后再次申报尝试，最终未立项，已关闭项目更新状态并完成文件归档
7	全国颠覆性技术创新大赛	扩维原子科技	完成项目申报材料准备确认内容，完成参赛承诺书盖章	无	成功报名提交，等待后续通知
10	ISO三体系认证	扩维新材料	完成3月23-24日现场认证，跟进完整过程文件交付	前期收到的文件存在多处错误	要求对方修改后重新发送，预计3月31日-4月1日收到正确文件，后续完成打印检查装订

Q1 资质申报

Q1完成高新技术企业年审/申报基础材料准备、5项创新创业赛事申报推进、ISO三体系现场认证，梳理2026年度各级科创政策项目申报可行性，完成国高证书归档，存在部分项目申报条件不满足、前期认证文件错误等问题，均已制定对应解决措施。

序号	项目名称	申报主体	Q1进展	存在问题	解决措施/当前状态
11	归国创新人才申报	尹津龙	完成基础材料及辅助材料整理，表格+附件打包提交街道初审	无	等待街道根据情况提供加分调整指导，提升申报胜算
13	广东省技改项目申报	扩维原子科技	完成申报材料简化填写，提交至新材料行业协会	无	已完成提交，等待反馈
14	重点研发计划（科创局2026）	扩维原子科技	梳理申报要求，关注通知发布动态	暂无明确问题	待征集方向明确后，分解适配课题，结合新材料领域业务推进申报，持续关注通知
15	青年创新创业项目（科创局2026）	扩维原子科技	完成申报评估，计划补充完善资料	2024年申报未通过疑似社保问题，与小微企业技术创新项目不可重复申报	补充完善资料后再次申报尝试，持续跟进
16	研发补助项目（科创局2026）	扩维原子科技	完成研发费用初步核算	需2025年研发费用较上一年净增长200万，新材料增长127万+扩维原子增长45万合计172万，未达标准	正评估是否通过调整审计报告补充缺口，后续进一步核对研发费用明细
17	概念验证中心/中试基地项目（科创局2026）	扩维原子科技	完成申报可行性评估，梳理场地设备投入资料	需满足用房面积≥2000平米、投入1000万概念验证服务费、对外提供不少于5个概念验证服务等条件	为重点推进方向，正在对接院士资源寻求合作背书，同步梳理资料，多方咨询申报经验评估可行性
18	孔雀团队项目（科创局2026）	扩维原子科技	完成申报条件评估	需近三年回国、团队成员稳定等条件，2024年因部分成员回国时间不符合要求未申报	重点评估严老师等核心人员资质，待9月申报指南发布后确定是否推进
19	青年科技奖	曹路	关注奖项正式申报通知动态	暂无明确问题	计划推荐曹路参与申报，待通知发布后启动准备

资金预测（4月336.03万元，5月251.63万元）

提报部门	提报人	所属公司	项目	成本/费用支出说明	4月	5月
综合管理部采购	陈晨	扩维原子	材料采购	鄂尔多斯项目（4月为进口件预估，5月根据BOM表预估）	16.00	30.00
综合管理部采购	陈晨	扩维原子	材料采购	松山湖项目腔体改造+团簇设备（4月插板阀+加工件预估，5月根据BOM表预估）	12.40	30.00
综合管理部采购	陈晨	扩维原子	设备采购	核心装置-物料	2.50	2.00
综合管理部采购	陈晨	新材料	材料采购	原材料及耗材采购支出（镍块等金属材料）	8.00	4.00
综合管理部采购	陈晨	新材料	设备采购	MLCC项目（4月陕科大设备尾款，5月离子枪+坩埚）	124.00	25.50
综合管理部	郑志倩	扩维原子	厂房办公租金	房屋租金，不包含宿舍租金	11.09	11.09
综合管理部	郑志倩	扩维原子	物业管理费	房租物业费，不包含宿舍物业	1.30	1.30
综合管理部	郑志倩	扩维原子	水电费	水电费，不包含宿舍水电费	3.00	3.00
综合管理部	郑志倩	扩维原子	宿舍租金支出	宿舍租金及物业水电	2.00	2.00
综合管理部	郑志倩	扩维原子	办公费	日常办公行政开支，如清洁费，花卉	3.24	3.24
综合管理部	郑志倩	扩维原子	差旅费	原子科技+新材料	1.00	0.50
综合管理部	郑志倩	扩维原子	业务招待费	原子科技+新材料	0.50	0.50
综合管理部	赵世伟	扩维原子	工资及提成	员工工资	46.00	46.00
综合管理部	赵世伟	扩维原子	社保公积金	社保公积金	15.00	15.00
综合管理部	郑志倩	新材料	厂房办公租金	房屋租金，包含宿舍租金	7.40	7.40
综合管理部	郑志倩	新材料	物业管理费	房租物业费，包含宿舍物业	0.90	0.90
综合管理部	郑志倩	新材料	水电费	水电费，包含宿舍水电费	3.00	3.00
综合管理部	赵世伟	新材料	福利费	团建+水吧+过节费	2.00	3.00
综合管理部	赵世伟	新材料	工资及提成	员工工资	28.00	29.00
综合管理部	赵世伟	新材料	社保公积金	社保公积金	10.50	11.00
综合管理部汇总					**297.83**	**228.43**

资金预测（4月336.03万元，5月251.63万元）

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

提报部门	提报人	所属公司	项目	成本/费用支出说明	4月	5月
研发工程部	王佳	扩维原子	研发支出	核心装置建设零星采购,管路等	2.90	2.90
研发工程部	王佳	扩维原子	业务招待费/福利费	客户端拜访，高校资源合作招待费及部门聚餐费等	1.00	0.20
研发工程部	王佳	扩维原子	差旅费	供应商及客户端出差费用	3.00	2.00
研发工程部	王亚雄	扩维原子	专利申请维护费			1.00
研发工程部 汇总					**6.90**	**6.10**
研发生产部	蒋衡	新材料	研发支出	零星采购：表征费用、小试设备升降台、溶剂等	3.10	3.10
研发生产部	蒋衡	新材料	业务招待费/福利费	客户端拜访，高校资源合作招待费及部门聚餐费等	0.70	0.20
研发生产部	蒋衡	新材料	差旅费	供应商及客户端出差费用	2.00	2.00
研发工程部	王亚雄	新材料	专利申请维护费			1.00
研发生产部 汇总					**5.80**	**6.30**
市场销售部	潘艳珠	新材料	差旅费/运输费	国内外差旅费用及样品送样运输费	5.50	2.50
市场销售部	潘艳珠	新材料	业务招待费	预计每周2场招待（6-8人商务围餐）	0.20	0.20
市场销售部 汇总					**5.70**	**2.70**
市场销售部	宁佳佳	扩维原子	会展费	含展位费、物料费、参展所需运输费等相关费用	12.00	1.70
市场销售部	王佳	扩维原子	广告宣传费	公众号等渠道	0.20	0.20
市场销售部	潘艳珠	扩维原子	差旅费/运输费	国内外差旅费用及样品送样运输费	3.50	2.50
市场销售部 汇总					**15.70**	**4.40**
项目支出	周松	扩维原子	项目支出	各项目费用支出	**4.10**	**3.70**
总计					**336.03**	**251.63**

应收/应付/预收/预付

截止日期:	2026/3/26								
所属公司	类别	对方名称	余额	款项性质	入账日期	账龄（天）	预计结算节奏	对接人	跟催记录
扩维原子	应收账款	哈尔滨工业大学（深圳）	2,600.00	销售纯铜靶材	2023/10/31	877			26年2月91.7万元设备款开始结算工作，2600元欠款情况已同步发给项目经理周松。
扩维原子	应收账款	中国科学院兰州化学物理研究所	700,000.00	销售团簇设备	2025/12/31	85	客户未验收，已收50%，验收后付再45%，年底付5%	李鼎	兰化所回复需待其所有采购的设备验收后再安排逐个付款，尾款年底收回
扩维原子	应收账款	丰茂智能科技（无锡）有限公司	900,000.00	销售哈工大ALD设备	2025/10/31	146	客户未验收，已收50%，预计9月收回尾款	李鼎	预计4月开尾款发票，9月收回
扩维原子	应收账款	陕西师范大学	10,500.00	销售插板阀	2026/3/4	22	货已发，收到客户回签收货单，未收预付款	李好强	全款预计4月收回
扩维原子	应收账款	安徽芯锐仪器有限公司	136,068.95	销售上科大沉积腔	2025/5/31	299	货已发，但客户未验收，已收50%	周松	因客户未验收，尾款预计延后至6月收回
		小计	1,749,168.95						
扩维原子	预收账款	粤港澳大湾区（广东）量子科学中心	66,000.00	松山湖超高真空腔体材料项目	2026/3/10	16	生产交付中，已收50%	周松	生产交付中，尾款交付后30天内支付
扩维原子	预付账款	苏州华凖科学仪器有限公司	243,450.00	核心装置-束流聚焦系统、束流监测系统	2024/1/31	785	预付款30%，货已到，待核心装置验收后再付尾款	陈晨	
扩维原子	预付账款	江苏蚩煜科技有限公司	319,845.00	核心装置-原子气产生系统、气相凝聚系统、束流引出系统	2024/1/31	785	预付款30%，货已到，待核心装置验收后再付尾款	陈晨	
扩维原子	预付账款	浙江固微科技有限公司	259,050.00	核心装置-选择系统	2024/2/28	757	预付款30%，货已到，待核心装置验收后再付尾款	陈晨	
扩维原子	预付账款	广东华瑞起重机有限公司深圳宝安分公司	22,435.00	核心装置-吊装维修	2025/11/30	116	预付款30%，预计26年底支付尾款9165元	陈晨	
扩维原子	预付账款	东莞市沃成科技有限公司	208,800.00	核心装置-矩形插板阀	2024/1/31	785	定制件预付款30%，对方已完成，要求对方暂停发货，待核心装置验收后再付尾款	陈晨	

应收/应付/预收/预付

截止日期:	2026/3/26								
所属公司	类别	对方名称	余额	款项性质	入账日期	账龄（天）	预计结算节奏	对接人	跟催记录
扩维原子	预付账款	合肥昱驰真空技术有限公司	209,160.00	核心装置-复合分子泵	2024/8/30	573	标准件预付款，共两笔订单，一笔是预付30%，一笔暂未支付，要求对方暂停发货，待核心装置验收后再付尾款	陈晨	
扩维原子	预付账款	北京嘉晞科贸有限公司	1,968,322.00	核心装置-弱电系统	2024/2/28	757	预付款100%，26年2月调整合同，预计9月处理完毕南理工退款	陈晨	
扩维原子	预付账款	深圳市嘉瑞手板模型技术有限公司	16,600.00	单原子团簇发生器-外壳	2025/7/31	238	预付款50%，已到货，待结算尾款	蒋衡	
扩维原子	预付账款	中国电子元件行业协会	30,000.00	会展费预付款	2026/2/28	26	预付100%，对方于会展费结束后开票	杨静茹	预计4月初开票结算
扩维原子	预付账款	厦门新瓷材料科技有限公司	23,000.00	自研项目-超真空阴极预	2026/3/26	-	预付款60%，暂未交货	陈晨	
扩维原子	预付账款	厦门嘉质科学仪器有限公司	400,000.00	鄂尔多斯项目-反射式质谱（RTOF）	2026/3/26	-	预付款50%，暂未交货	陈晨	
		小计	3,700,662.00						
扩维原子	其他应收款	深圳市鸿荣源物业服务有限公司	83,249.82	厂房押金	2023/7/31	969	退租结算	郑志倩	
扩维原子	其他应收款	深圳高登来恩电子技术有限公司	234,670.00	厂房押金	2023/7/31	969	退租结算	郑志倩	
扩维原子	其他应收款	深圳市盈科办公设备有限公司	2,000.00	打印机押金	2023/10/31	877	退租结算	郑志倩	
扩维原子	其他应收款	深圳市龙华区深水桶装水店	200.00	水桶押金	2023/10/31	877	退租结算	郑志倩	
扩维原子	其他应收款	陈晨	50,000.00	员工备用金	2026/3/6	20	待核销	陈晨	
扩维原子	其他应收款	王佳	17,149.94	员工备用金	2026/1/31	54	待核销	王佳	
		小计	387,269.76						

应收/应付/预收/预付

截止日期:	2026/3/26								
所属公司	类别	对方名称	余额	款项性质	入账日期	账龄（天）	预计结算节奏	对接人	跟催记录
扩维原子	其他应付款	中国新纪元有限公司	50,000,000.00	债转股借款	2025/7/31	238			
新材料	应收账款	铜煊钼科技（南京）有限公司	5,090,000.00	设备款	2023/1/1	1,180	已收到327.95万元发票，剩余181.05万元未开		
新材料	预付货款	陕西科技大学	940,000.00	MLCC设备款	2025/10/31	146	设备款及迭代款预付款，货已到，预计3月结算	陈晨	
新材料	预付货款	上海硬石科技有限公司	75,000.00	电爆中式设备	2024/12/31	450	定制件预付款30%，对方已完成，因研发技术路线改变要求对方暂停发货	陈晨	
		小计	1,015,000.00						
新材料	其他应收款	深圳市鸿荣源物业服务有限公司	195,057.80	厂房押金	2023/7/31	969	退租结算	郑志倩	
新材料	其他应收款	曾秋芳	20,000.00	员工备用金	2026/3/18	8	待核销	曾秋芳	
新材料	其他应收款	郑志倩	21,889.01	员工备用金	2026/1/31	54	待核销	郑志倩	
		小计	236,946.81						

Q1复盘（1/4）

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

业务执行

知识产权争议（需重点关注） 深入剖析

问题	与厦门大学签订反射式TOF合同过程中，IP归属成为争议点。最终为维护与郑院士团队合作关系，接受乙方拥有IP。公司参与了技术需求定义和参数调整，但前期未就IP归属进行明确约定。	根因	项目初期未就IP归属进行充分沟通，合作方谈判滞后导致双方被动。

建议：①项目启动时尽早明确IP归属 ②寻求法务部门专业意见 ③建立IP沟通记录模板

合同管理问题

问题	具体情况	改进建议
合同全周期	税率风险预判不足，影响南理工合同退款核算；合同流转各环节跟踪不及时，涉税条款审核不严	洽谈阶段前置核实税务资质，明确税率约定，动态跟踪纳税人变化

Q1 复盘（2/4）

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

市场拓展

市场拓展问题清单			
类别	问题描述	根因分析	改进建议
客户管理	气体团簇束流技术优势能引起客户兴趣，但不同样品材料需求都需摸索工艺，最快试样机会需等合肥GCIB完成	工艺摸索周期长，客户需求与能力匹配度难判断	建立客户评分模型，优先跟进有经费有明确需求的科研用户
销售管理	过度依赖人脉，定制化程度高导致BOM成本过大，报价压力大	公开渠道获客能力弱，设备定制化程度高	建立展会标准化获客，推进设备定型模块化选配
市场活动	样品展示方案、产品册内容、重点客户名单筛选不充分，导致大量返工	展会前期调研不足，缺乏标准化准备流程	制定展会筹备标准化清单，提前2周完成材料审核
责任心	合同上报相互推诿，"二传手"心态；调研工作仅停留机械式记录	责任心不足，主动思考意识欠缺	加强责任心教育，建立键节点审核机制

展会筹备标准化清单（建议）

- 样品展示方案 — 提前2周完成
- 产品册内容 — 提前2周审核
- 重点客户名单 — 提前1个月筛选
- 4月AI+新材料展会作为示范工程

客户筛选标准（建议）

- 优先跟进有经费的科研用户
- 有明确技术需求
- 试样周期可控
- 设备定制化程度低的项目

Q1 复盘（3/4）

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

公司治理 · 运营管理

成本结构失衡（需重点关注）深入剖析

问题

已交付项目材料成本占比超56%，6个项目物料总支出超BOM预算35.7万元。人工占比差异悬殊，费用占比3.42%-5.8%。

根因

项目成本预算不准，材料损耗控制不足，缺乏成本分析机制。

建议：①建立项目成本预算模板 ②按月进行成本分析 ③加强材料领用管控

运营管理问题清单

类别	问题描	改进建
资金管理	回款责任主体不明确，需建立完善跟踪机制	落实专人负责制，建立回款进度看板
报价管理	定制设备项目毛利率偏低，3个项目亏损，最高仅27.26%	优化报价模型，建立成本加成标准，设立盈利性评估门槛

成本异常数据

指标	数值	状态
材料成本占比	超56%	预警
超BOM预算总额	35.7万	超标

改进目标

- 建立项目成本预算模板
- 按月进行成本分析
- 加强材料领用管控
- 设立材料损耗考核指标

Q1 复盘（4/4）

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

公司治理 · 人员安全及合规

安全事件（需重点关注） 深入剖析

问题

本周发生冷却管道堵塞泄漏，约70-80度高温水喷射导致人员手部受伤。员工安全意识薄弱，防护用具配备不全，团队无专业安全管理人才。

根因

安全培训和专业能力不足，设备风险预判能力弱，未能识别管道堵塞憋压隐患。

建议：①加强安全意识培训 ②配备专业防护用具 ③引进专业安全管理人才

人才安全合规问题清单

类别	问题描述	改进建议
安全生产	粉末车间龙门吊两次钢丝绳断裂，第一次仅处理表层问题未上报	建立RCA机制，完善信息汇报机制
人力资源	物理背景设备研发工程师稀缺，复试通过学历不属实	强化背景调查，扩大招聘渠道
内控合规	个别人员未遵守报销时限要求，部分单据超半年未申报	明确超期报销分级处理规则

安全事件根因分析

- 直接原因：管道堵塞憋压引发接口密封间隙泄漏
- 培训不足：员工缺乏高温作业安全常识
- 装备缺失：防护用具配备不全
- 人才缺失：无专业安全管理人才

安全改进计划

- 加强安全意识培训（全员）
- 配备专业防护用具
- 引进专业安全管理人才
- 建立设备故障RCA机制
- 完善信息汇报流程

综合管理部（3月）工作计划完成情况

【综合管理部】2026年3月份考核工作计划表

总项数： 8 项；完成项： 7 项；完成率： 88 %

序号	工作任务		工作定义 【本月重点】	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
1	人力资源管理	日常招聘	内容：利用各招聘渠道，精准匹配业务部门用人需求；结果：关键岗位招聘按计划推进；要求：匹配度高，进度可控	赵世伟	3月25日	3月26日前完成软件工程师2人+进入复试。	部分完成				
2	人力资源管理	研发安全基本管理制度框架拟定	内容：牵头拟定制度框架初稿，组织工艺研发部研讨落地，发布执行董事决定通知；结果：形成制度框架初稿，完成落地准备；要求：框架合规，研讨充分	赵世伟	3月25日	3月26日前完成《研发安全基本管理制度》框架初稿，组织工艺研发部完成首轮细节研讨，形成发布稿并附执行董事决定通知。	部分完成				
3	AIGC	企微 AI 应用落地探索	内容：研究企微 AI 提效可行性并测试插件、工作流功能，输出报告；结果：形成可行性报告，明确应用场景；要求：测试全面，报告详实	张兴韬	3月25日		✓				
4	采购	反射式质谱采购	内容：办理鄂尔多斯项目反射式质谱采购商务流程；结果：完成采购商务流程；要求：流程合规，高效完成	陈晨	3月15日	3月8日前完成采购合同签订，3月15日前完成预付款支付	✓				
5	采购	波兰 QCM 采购	内容：协助办理波兰 QCM 三方采购商务流程；结果：推进采购商务流程落地；要求：协同顺畅，合规推进	陈晨	3月15日	3月10日完成三方合同签订，3月15日完成预付款支付	✓				
6	财务	存货季度盘点	内容：开展第一季度存货盘点，核实出入库登记情况；结果：完成季度盘点，确认资产安全；要求：数据准确，账实相符	吕瑾	3月25日		✓				
7	财务	项目收入成本分析会	内容：分析 2025 年已交付项目料工费成本，优化预立项毛利预算及报价方式；结果：形成成本分析结论，优化预算报价方式；要求：分析精准，方案可行	吕瑾	3月25日		✓				
8	三会	年度董事会 & 年度股东会	内容：组织召开会议，发布通知、准备资料、完成会后文件传签；结果：会议顺利召开，文件流转完成；要求：组织规范，资料完备	侯家伟	3月25日	3月10日完成会议资料，3月15日发布通知，根据通知日期组织召开会议	✓				

综合管理部（4月）工作计划

【综合管理部】2026年4月份考核工作计划表

总项数： 项；完成项： 项；完成率： %

序号	工作任务		工作定义 【本月重点】	负责人	月度计划		完成情况				新承诺
	类别	内容			时间	进度	按时完成	延期完成	未完成	延期/未完成原因	
1	人力资源	核心岗位招聘	内容：面向研发工程部项目需求开展招聘工作；结果：软件工程师1人到岗，研发工程师复试2人；要求：满足研发项目人力需求	赵世伟	4月25日						
2	制度体系	制度建设	内容：《研发安全管理制度》发布，人力相关制度修订工作；结果：《研发安全管理制度》经执行董事决定后正式发布，人力相关制度完成修订；要求：经董事会审议后发布施行	赵世伟	4月25日						
3	AIGC	QA内网论坛部署	内容：探索系统可用性&业务意义，测试本地算力能否产生实际价值；结果：完成系统部署接入AI模型+企微SSO身份认证，初始化知识库导入Q1沉淀内容，制定积分激励体系，配置Nginx反向代理接入测试；要求：上线组织内测完成系统性能测试验证	张兴韬	4月25日						
4	财务管理	2026年第一季度财务数据汇报及预算执行情况分析	内容：完成2026年第一季度财务数据汇总统计；结果：完成财务数据汇报及预算执行情况分析；要求：提出可执行的优化措施建议	吕瑾	4月25日						
5	财务管理	扩维原子2025年研发加计扣除鉴证报告	内容：依据国高/研发加计扣除标准开展工作；结果：完成扩维原子两家公司2025年研发加计扣除鉴证报告；要求：符合税务加计扣除标准要求	吕瑾	4月25日						
6	行政管理	档案室布局调整	内容：针对档案室存储空间有限问题进行优化；结果：完成现有档案归档系统梳理，建立档案记录电子化管理，完成档案存储空间增设调整；要求：提升档案存储能力和电子化管理水平	郑志倩	4月25日						
7	行政管理	完成公司3周年庆典方案	内容：围绕3周年品牌纪念开展方案策划；结果：完成活动方案撰写、修订与报审，统筹前期筹备各项事宜；要求：确保庆典活动顺利开展，做好品牌纪念宣传	郑志倩	4月25日	①0408前完成方案初稿； ②0425前完成终稿。					
8	采购管理	松山湖团簇设备物资采购	内容：松山湖团簇设备项目标准件及定制件采购；结果：-；要求：4月25日前完成采购合同签订，4月30日完成预付款支付	陈晨	4月30日						
9	体系认证	ISO体系认证证书及后续工作	内容：ISO体系认证证书及过程证明文件跟进检查；结果：-；要求：4月20日前每周跟进，检索过程文件的准确性和完整性	陈晨	4月20日						

Q2 工作计划

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

Q2核心指标

指标名称	目标值	责任部门	优先级	交付时间
核心装置束流	≥20μA	研发工程部	紧急	6月
团簇设备签约额	≥700万元	市场销售部	紧急	6月
纳米粉末签约额	≥50万元	市场销售部	高	6月
专利申请	8件（含3件发明）	研发工程部	紧急	6月
AI知识库阶段二	完成	综合管理部	高	6月

Q2季度关键里程碑

时间	研发工程部	市场销售部	综合管理部
4月	完成核心装置内部结构改进和组装	参加AI+新材料展会	推行导师制，覆盖全部新员工，开发2节新增课
5月	束流调试达到20μA	完成第3家客户送样	完成30%基础管理制度修订
6月	完成核心装置中期验收	完成团簇设备700万签约	AI知识库阶段二成果报告

Q2 工作计划

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

研发工程部 Q2工作计划

任务类别	Q2目标	关键动作	交付物
核心装置束流调试	完成核心装置内部结构改进和组装；束流调试达到20μA目标；完成中期验收	• 加快厦门新瓷供应商沟通； • 优化离子漏斗设计方案； • 建立备选供应商机制	束流调试报告、中期验收文件
纳米粉末工艺调试	优化工艺参数，实现D50在80-90nm水平；材料利用率提升至50%以上；建立工艺记录体系	• 建立物料预处理Checklist； • 完善工艺调试记录； • 加强材料损耗管控	工艺参数优化报告、工艺记录体系文件
知识产权管理	完成8件专利申请（其中发明专利3件）；开展2次专利分析；建立专利管理台账	• 完成松山湖、鄂尔多斯项目专利布局； • 跟进2件优先审查审批； • 开展竞对专利及GCIB技术调研	专利申请受理通知书、专利分析报告、专利管理台账

Q2 工作计划

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

市场销售部 Q2工作计划

任务类别	Q2目标	关键动作	交付物
团簇类科研设备销售	完成合同签订额>500万元，获取意向订单>300万元；	• 鄂尔多斯团簇设备第二期合同300万元签订，合肥同步辐射GCIB合同180万元签订，中科院光电所ALD 1/2合同90万元签订； • 国防科大团簇设备/陕科大单原子团簇打印设备/西北工大团簇设备开始执行采购手续；	签约合同、首付款到账凭证、采购论证材料
纳米粉末销售与送样	完成>1家纳米粉末工业用户的前期验证，新增>1家MLCC镍粉验证客户；	• 宇阳MLCC用镍粉的重复性验证送测试跟进，4月底送样，预计6月底获得结果； • 福达电接触材料用镍粉测试结果跟进，明确后续送样计划； • 重点推动大连华昇、潮州三环的MLCC镍粉验证；	送样记录、测试结果
半导体设备业务推进	发掘并接触>3家有GCIB工艺设备需求的工业级半导体客户，与>1家达成合作意向（设备销售或联合开发）；	• 重点关注南智光电铌酸锂光电芯片表面平坦化用GCIB设备； • 合肥同步辐射新光源透镜与光栅表面修平用GCIB设备； • 微电子所/长江存储混合键合过程中铜线刻蚀与平坦化用GCIB设备；	技术需求表、设备技术方案、后续推进计划（会议纪要等形式）
市场推广与品牌建设	参加>10展会；发布>5篇技术/产品文章；获得1次行业主流媒体报道；获得1名企业/专家合作	• 制定展会筹备标准化清单；系统总结内容营销经验； • 已确定展会包括：广州AI+新材料，重庆化学年会，兰州表面工程会，武汉九峰山半导体论坛，合肥软X射线，广州MLCC行业年会	展会参展确认、技术文章5篇、媒体报道稿件

Q2 工作计划

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

综合管理部 Q2工作计划

任务类别	Q2目标	关键动作	交付物
人才梯队建设	推行导师制（覆盖≥60%Q2新员工）；开发2节新增课+开展首次分层培训；制定核心人才留存措施+建立动态跟踪机制	• 落地导师制度：完成导师评定分配，覆盖Q2≥60%新员工并跟踪执行 • 开发2节新课程并组织首次分层培训实施 • 识别核心人才，制定留存方案并建立季度动态跟踪机制	导师制执行记录、2节新增培训课件、核心人才留存方案、分层培训记录
制度深化	完成30%制度修订；组织内部评审；季度复盘形成2项改进方案；提交部分制度给董事会审议	• 梳理清单落实责任人，推进30%制度修订并组织跨部门评审 • 完成季度运行复盘，提炼形成2项系统性改进方案 • 成熟制度按程序提交董事会审议批准后发布	制度修订稿、内部评审报告、董事会审议文件
资质申报	完成申报材料初稿编写；邀请外部专家进行指导；修改完善申报材料	• 拆解任务提前储备核心资料，完成申报材料初稿编写 • 邀请外部专家评审指导，收集修改意见 • 根据专家意见修改完善，形成申报终稿	申报材料初稿、专家指导意见、完善后的申报终稿

Creatom 扩维原子
中国的·世界的

THANKS